

Language

RU

Данные

Выбрать демонстрационный файл

structural_wells_100_linear.csv

Сопоставление колонок DEMO-файла

DEMO: well_id

well_id

DEMO: X_coord

X

DEMO: Y_coord

Y

DEMO: Параметр 1 (эталонный)

Z_well

DEMO: Параметр 2 (сравниваемый)

Z_map

DEMO: Единицы параметра 1

m

DEMO: Единицы параметра 2

m

DEMO: horizon_id

horizon_id

DEMO: tectonic_zone

tectonic_zone

Загрузить CSV/XLSX

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV, XLS, XLSX

Browse files

Содержание

- [Загрузка данных](#)
- [Шаг 1 · QC-анализ зависимости между параметрами](#)
 - [Базовый кросс-плот](#)
 - [Распределение параметров](#)
 - [Невязки](#)
 - [Анализ выбросов невязок](#)
- [Шаг 2 · Кросс-валидация](#)
 - [Выбор лучшей CV](#)
 - [Базовый кросс-плот лучшей CV](#)
 - [Невязки CV](#)
 - [Анализ выбросов невязок CV](#)
- [Шаг 3 · Анализ параметров по категориям](#)
 - [Распределение параметров по категориям](#)
 - [Базовый кросс-плот по категориям](#)
- [Шаг 4 · Фильтрация скважин на кросс-плоте](#)

Выбор горизонта

☒ Все горизонты

Горизонты

Top_Reservoir

Top_Seal

Выбрано горизонтов: 2 из 2

Матрица корреляции и Pairplot

Палитра матрицы корреляции

RdBu

Цвет точек Pairplot

steelblue

Размер точек Pairplot

2

Прозрачность точек Pairplot

0.10

Категория для цвета точек (опционально)

tectonic_zone

Цвета категорий (Pairplot)

Central_Graben

black

North_Block

blue

South_Block

brown

Тип Pairplot

Plotly Pairplot (interactive)

Кросс-плот

Точки на основных cross-plot

black

Размер точек

3

Прозрачность точек

0.10

Точки на графиках аппроксимаций

brown

Размер точек аппроксимаций

3

Прозрачность точек аппроксимаций

0.10

Линия регрессии для кросс-плота

Линия регрессии для QC и CV

orange

Толщина линии регрессии

1

Тип линии регрессии

solid

Линия Y = X для cross-plot

Линия Y = X

lightgray

Толщина линии Y = X

1

Тип линии Y = X

dash

Гистограмма

Цвет заливки гистограмм

orange

Кривая KDE

black

solid

3

110

Линия среднего значения (Mean)

green

dash

2

110

Линия медианы (Median)

red

dot

2

110

Линии $\pm 3\sigma$

orange

dash

Boxplot

Цвет заливки boxplot

royalblue

Линия среднего значения Mean на boxplot

green

dash

2

110

Линия медианы Median на boxplot

red

dot

2

110

График невязок

Цвет точек на графике невязок

black

Размер точек

8

320

Прозрачность точек

0.85

0.101.00

Карта невязок

Палетка для карты невязок Δ

RdBu

Размер точек карты

12

330

Прозрачность точек карты

0.90

0.101.00

Столбчатая диаграмма

Палетка для Bar chart RMSE для CV

Plotly

Палетка для Bar chart по категориям

Plotly

Круговая диаграмма

Палетка для диаграммы категорий

Plotly

Аппроксимации

Типы аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

☐ Все линии аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Типы аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Linear

Типы аппроксимаций для графиков кросс-валидации (Шаг 2)

☐ Все линии аппроксимации (Шаг 2)

Типы аппроксимаций для графиков кросс-валидации (Шаг 2)

Linear

Типы аппроксимаций по категориям (Шаг 3)

☐ Все линии аппроксимации (Шаг 3)

Типы аппроксимаций по категориям (Шаг 3)

Linear

■ Цвета линий аппроксимаций

Linear

orange

solid

3

110

Quadratic

green

solid

3

110

Cubic

purple

solid

3

110

Polynomial Degree 4

darkgreen

solid

3

110

Polynomial Degree 5

darkred

solid

3

110

Polynomial Degree 6

black

solid

3

110

🔗 Корреляционный анализ

☐ Все параметры

Параметры для анализа

Z_well × Z_map ×

🚨 Анализ выбросов по невязкам (Шаги 1 и 2)

Порог выбросов по правилу σ

2.00

1.006.00

📍 Spatial Leave-P-Out

Рекомендуемый радиус пространственного исключения: 5676 м

Скважины внутри радиуса вокруг тестовой точки исключаются из обучения.

Радиус пространственного исключения Spatial exclusion radius (м)

5676

6414067

■ Distance-based exclusion CV

Множитель радиуса корреляции: Distance-based exclusion CV factor

1.00

0.253.00

0.5 — мягкая пространственная фильтрация

1.0 — рекомендуемое значение

1.5 — строгая пространственная фильтрация

2.0–3.0 — очень строгая проверка, почти независимые скважины

⚙️ Параметры валидации (Шаг 2)

🧩 Random K-Fold

Рекомендуемое k: 10 (скважин: 100)

k влияет на стабильность и достоверность оценки модели.

k для Random K-Fold

10

320

🏠 Block/ Buffered Cross Validation

Рекомендуемая сетка: 2×2 (медианное расстояние между скважинами: 5677 м)

Сетка должна соответствовать плотности скважин.

Сетка для Block CV (N×N)

2

210

Рекомендуемый buffer: 2838 м (основано на медианном расстоянии между скважинами)

Buffer исключает точки рядом с тестовым блоком, снижая пространственную зависимость между обучением и тестом.

Буферная зона Buffer zone (м)

2838

6411353

🔵 Leave-P-Out

Рекомендуемое количество повторов: 30

Число повторов CV

30

5200

Используется для Leave-P-Out и Spatial Leave-P-Out. Метрики усредняются по нескольким случайным разбиениям.

Leave-P-Out test size (%)

10

150

На каждом повторе случайно исключается P% скважин для проверки модели.

🗺️ Анализ по категориям (Шаг 3)

Категориальный параметр

tectonic_zone

Размер точек

7

320

Прозрачность точек

0.80

0.101.00

Central_Graben (76 скв.)

Цвет точек

black

Цвет линии

black

North_Block (72 скв.)

Цвет точек

blue

Цвет линии

blue

South_Block (52 скв.)

Цвет точек

brown

Цвет линии

brown

🔍 Фильтрация скважин (Шаг 4)

Режим фильтрации

☒ Без фильтра

☐ Ручное исключение

☐ Случайное исключение (%)

☐ Выделение кликом по точке

Текущий режим: Без фильтра

Structural QC – cross-plot & cross-validation

📖 О проекте и логика работы

В геологии и сейсморазведке регулярно возникает задача оценки согласованности альтитудных отметок горизонта по скважинам со структурной картой, построенной по данным сейсморазведки МОГТ 2D/3D, — такая проверка является неотъемлемой частью контроля качества структурных построений при интерпретации. Именно эта задача легла в основу проекта. Однако использованный методологический аппарат — кросс-плот, набор кривых аппроксимации и схемы кросс-валидации — не специфичен для пары «скважина — карта» и в равной степени применим к оценке связи между любыми двумя количественными параметрами.

 С чего начать: загрузите свой CSV/XLSX в сайдбаре слева — или выберите готовый пример из выпадающего списка «Выбрать демонстрационный файл» (не нужно ничего готовить заранее, чтобы посмотреть, как это работает). Дальше всё устроено по шагам, они описаны ниже.

Structural QC — cross-plot & cross-validation технически сравнивает два числовых ряда в одних и тех же точках (скважинах) — `PARAM_1` (эталонное значение) и `PARAM_2` (сравниваемое значение) — и честно проверяет, насколько один можно предсказать по другому.

Пример из геологии: **Z_well** (глубина горизонта по скважине) и **Z_map** (глубина того же горизонта по структурной карте). Далее везде для наглядности используются обозначения Z_well / Z_map — но все шаги и формулы одинаково применимы к любой паре PARAM_1/PARAM_2:

Сценарий	Пример PARAM_1 / PARAM_2
скважина ↔ карта	Z_well / Z_map
скважина ↔ атрибут	Z_well / Amplitude
карта ↔ карта	Z_map_v1 / Z_map_v2
атрибут ↔ атрибут	Amplitude / Sweetness

Как это устроено, по шагам

Шаг 0 • Загрузка данных. Импорт CSV/XLSX, сопоставление колонок, автоматическая очистка (пропуски, дубли, мусорные значения, типы данных), корреляционный анализ выбранных параметров.

Шаг 1 • Базовый QC-кросс-плот. Z_well (эталон) против Z_tar (сравниваемое): диагональ $Y=X$, линейная регрессия + набор кривых аппроксимации на выбор, полный набор метрик качества, распределения, анализ невязок и карта невязок, детекция выбросов.

Шаг 2 · Кросс-валидация. Та же модель, но честно проверенная: обучаем на части скважин, предсказываем на оставшихся, повторяем по разным схемам разбиения — чтобы увидеть реальную, а не «подогнанную» точность. Схема с лучшим сочетанием точности и устойчивости определяется автоматически.

Шаг 3 · Анализ по категориям. Та же пара параметров — но отдельно по горизонтам, тектоническим зонам, типу коллектора, типу флюида или любой другой категориальной колонке. Позволяет увидеть, не «едет» ли точность в конкретной зоне или горизонте.

Шаг 4 • Фильтрация скважин. Ручное исключение конкретных скважин или случайное исключение заданного процента (0–95%, с пересэмплированием) — чтобы проверить, насколько устойчив результат к сокращению числа скважин и к отдельным наблюдениям.

(Шаг 4 поддерживает три режима фильтрации: ручное исключение скважин по списку, случайное исключение заданного процента скважин с пересэмплированием, а также интерактивное выделение скважин кликом по точкам на кросс-плоте — одна точка за клик, несколько через Shift+клик.)

 **Дальше** — **подробный справочник** (зачем нужна кросс-валидация, все схемы CV, все кривые аппроксимации, все метрики с формулами). Для первого знакомства достаточно прочитать до этого места — остальное пригодится по ходу работы с конкретными шагами.

Зачем вообще кросс-валидация, а не просто регрессия

Если просто построить регрессию по всем скважинам и посчитать R^2 /RMSE на них же — результат будет обманчиво хорошим: модель могла «подсмотреть» все точки при обучении. Кросс-валидация честно исключает часть скважин из обучения и проверяет предсказание на них. Схемы ниже отличаются тем, **как именно** выбираются исключаемые скважины — это особенно важно для пространственных данных (соседние скважины «похожи» друг на друга, и случайное разбиение это игнорирует).

Типы кросс-валидации (от самой оптимистичной к самой честной)

Метод	Суть	Когда применять
Random K-Fold	<code>sklearn.KFold(shuffle=True)</code> : скважины случайно перемешиваются и делятся на k равных частей (если заданное k превышает число точек n, оно автоматически уменьшается до n); каждая часть по очереди становится тестом, обучение — на остальных частях	 Не для пространственных данных — даёт завышенную точность
Leave-One-Well-Out (LOWO)	<code>LeaveOneGroupOut</code> по <code>well_id</code> : поочерёдно вся скважина целиком (все её строки/горизонты) исключается из обучения и становится единственным тестом — так проверяется каждая скважина по разу	Стандарт при малом числе скважин (<20–30)
Block CV	Площадь делится регулярной сеткой <code>grid_n</code> × <code>grid_n</code> по <code>X_coord</code> / <code>Y_coord</code> ; весь блок по очереди становится тестом, обучение — на скважинах вне блока (блок пропускается, если в нём <3 обучающих скважин)	Равномерная сетка скважин
Buffered CV	Как Block CV, но дополнительно из обучения убираются скважины, чьё минимальное расстояние до ближайшей тестовой точки блока $\leq \text{buffer}$	Снижает утечку через границу блока
Leave-P-Out	На каждом из repeats повторов случайно (без возврата) выбирается <code>p_percent</code> % скважин — тест, обучение — на остальных; итоговый прогноз скважины — среднее по всем повторам, где она попадала в тест	Оценка разброса устойчивости при разном случайном составе теста
Spatial Leave-P-Out	На каждом из repeats повторов случайно выбирается скважина-центр; все скважины в радиусе $\leq \text{radius}$ от неё — тест, остальные — train; прогноз усредняется по повторам так же, как в Leave-P-Out	Ближе всего к реальному прогнозу новой необуренной площади
Stratified by Zone	<code>LeaveOneGroupOut</code> по <code>tectonic_zone</code> : поочерёдно вся тектоническая зона целиком становится тестом, обучение — на скважинах из остальных зон (нужно ≥ 2 уникальные зоны)	Проверка, переносится ли модель на новую зону
Distance-based exclusion CV	Для каждой скважины i по очереди: из обучения исключаются все скважины на расстоянии $\leq \text{range_corr}$ от неё (<code>range_corr</code> = медиана попарных расстояний между скважинами × <code>variogram_factor</code>), тест — только скважина i	Самая строгая проверка на пространственную утечку — по сути LOWO с буфером

Параметры `k`, `grid_n`, `buffer`, `p_percent`, `radius`, `variogram_factor` и `repeats` — это не константы, а слайдеры в сайдбаре; для каждого там же показано рекомендуемое значение.

Кривые аппроксимации

Помимо прямой линии, на кросс-плот можно наложить одну из 17 кривых — от простых полиномов до устойчивых к выбросам методов:

Метод	Общий вид уравнения	Когда полезен
Linear	$y = a + bx$	Базовая линейная связь
Quadratic	$y = a + bx + cx^2$	Связь с одним изгибом
Cubic	$y = a + bx + cx^2 + dx^3$	Связь с точкой перегиба
Polynomial Degree 4–10	$y = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$	Более сложная, но реже оправданная форма связи
Power Law	$y = ax^b$ ($x, y > 0$)	Степенная зависимость
Exponential	$y = ae^{bx}$ ($y > 0$)	Экспоненциальный рост/спад
Logarithmic	$y = a + b \ln x$ ($x > 0$)	Насыщение/замедление роста
Robust (Huber)	$y = a + bx$; коэффициенты минимизируют функцию потерь Хьюбера	Линейная связь, устойчивая к выбросам

Метод	Общий вид уравнения	Когда полезен
Theil-Sen	$y = a + bx; b = \operatorname{median}\left(\frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}\right)$	Линейная связь, устойчивая к выбросам
RANSAC	$y = a + bx$; подбор по максимальному числу inlier-точек	Линейная связь при сильных выбросах/аномалиях
LOWESS	без единой формулы — локальная регрессия в скользящем окне	Повторяет форму облака точек без предположений о форме связи
Quantile Regression (τ=0.1/0.5/0.9)	$y = a_\tau + b_\tau x$	Три линии для нижней/средней/верхней границы разброса

Для кривых τ=0.1 и τ=0.9 метрика R^2 может быть отрицательной — это нормально. Quantile regression оптимизирует не квадрат ошибки (как линейная регрессия), а «pinball loss», поэтому её кривые описывают границы разброса, а не центр облака точек. Для оценки качества таких кривых ориентируйтесь на Equation и Bias, а не на R^2 .

Метрики кросс-плота и обозначения

Обозначим Δ — невязку (разницу между двумя значениями). На базовом QC-кросс-плоте (Шаг 1) Δ = Z_well – Z_map; на кривых аппроксимации и в кросс-валидации (Шаги 1–3) Δ = Predicted – Actual (обратный знак — это нормально, разные по смыслу сравнения).

Метрика	Формула
R² (коэффициент детерминации / квадрат корреляции)	$R_{lin}^2 = r^2$ (Пирсон, лин. связь) · $R_{fit}^2 = 1 - \frac{\sum(\Delta)^2}{\sum(y - \bar{y})^2}$ (любая форма кривой)
RMSE (среднеквадратичная ошибка)	$\sqrt{\frac{1}{N} \sum(\Delta)^2}$
MSE (среднеквадратичное отклонение)	$\frac{1}{N} \sum(\Delta)^2$
MAE (абсолютная погрешность)	$\frac{1}{N} \sum \Delta $
Bias (систематическое смещение)	$\frac{1}{N} \sum(\Delta)$
Std (стандартное отклонение невязок)	$\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum(\Delta_i - \bar{\Delta})^2}$
Variance (дисперсия невязок)	$\frac{1}{N-1} \sum(\Delta_i - \bar{\Delta})^2$
MAPE, % (ошибка в процентах)	$\frac{100}{N} \sum \frac{ \Delta }{\max(y , 10^{-9})}$
P-value (значимость линейной корреляции)	$t = r\sqrt{\frac{N-2}{1-r^2}}, \quad p = 2(1 - F_{t, N-2}(t))$
Уравнение линейной регрессии	$y = a + bx$; наклон b и intercept a — из <code>linregress</code>

P-value отвечает на вопрос: насколько вероятно получить наблюдаемую линейную связь между PARAM_1 и PARAM_2 (или более сильную) случайно, если на самом деле линейной зависимости нет (нулевая гипотеза H₀: истинный наклон регрессии b = 0). Чем меньше p-value, тем меньше оснований считать, что наблюдаемая зависимость возникла случайно. Обычно связь считают статистически значимой при p < 0.05. Показатель рассчитывается только для базового QC-кросс-плота (Шаг 1) с использованием `scipy.stats.linregress`.

Статистика параметров

Для PARAM_1 и PARAM_2 отдельно считается расширенная описательная статистика — вот что означает каждая величина:

Статистика	Формула / определение
Count	N — число непустых значений
μ (mean)	$\mu = \frac{1}{N} \sum x_i$ — среднее арифметическое
median	медиана — значение, делящее выборку пополам (50-й перцентиль)
mode	мода — наиболее часто встречающееся значение
σ (std)	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_i - \mu)^2}$
variance	$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum (x_i - \mu)^2$
CV, %	$\frac{\sigma}{\mu} \times 100\%$ — коэффициент вариации (разброс относительно среднего)
min	минимальное значение
Q05	5-й перцентиль
Q25	25-й перцентиль (первый квартиль)
Q75	75-й перцентиль (третий квартиль)
Q95	95-й перцентиль
max	максимальное значение
range	max — min
IQR	$Q75 - Q25$ — межквартильный размах
IQR lower bound	$Q25 - 1.5 \cdot IQR$ — нижняя граница для правила IQR
IQR upper bound	$Q75 + 1.5 \cdot IQR$ — верхняя граница для правила IQR

Подробная методика, формулы и обоснование каждой схемы CV — в проектной документации.

📁 Формат входного файла

Обязательные колонки

- well_id** — идентификатор скважины
- X_coord** — координата X
- Y_coord** — координата Y
- Параметр 1** — эталонный параметр (скважина, карта, атрибут и т.д.)
- Параметр 2** — сравниваемый параметр (скважина, карта, атрибут и т.д.)
- Возможные примеры параметров:
 - Z_well
 - Z_map
 - T_well
 - T_map
 - Vint_well

- Vint_map
- Vav_well
- Vav_map
- ΔT_well
- ΔT_map
- ΔZ_well
- ΔZ_map
- любой другой числовой атрибут

Дополнительные колонки

- **horizon_id** — идентификатор горизонта
- **tectonic_zone** — тектоническая зона
- **reservoir_flag** — тип коллектора
- **fluid_type** — тип флюида
- любые дополнительные категориальные или числовые параметры

Пример содержимого файла

	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone
0	Well_001	125,000	745,000	3,120.5	3,108.7	H1	Zone_A
1	Well_002	126,500	746,200	3,188.2	3,201.5	H1	Zone_A
2	Well_003	128,200	748,100	3,256.4	3,242.1	H1	Zone_B

Загруженные данные

✔ QC входных данных

Полные дубликаты строк

Полные дубликаты не обнаружены.

well_id с несколькими записями

Для нескольких горизонтов на одну скважину это ожидаемо. Реальное дублирование — только если совпадают well_id И horizon_id.

well_id с несколькими записями не обнаружено.

Совпадающие координаты (с учётом горизонта)

Совпадающих координат (в пределах одного горизонта) не обнаружено.

Пропуски по колонкам

	column	missing values
2	horizon_id	0
3	tectonic_zone	0
4	well_category	0
5	reservoir_flag	0
6	fluid_type	0
7	T_well	0
8	T_map	0
9	well_id	0
10	X_coord	0
11	Y_coord	0

Строки, удалённые при очистке

Строки не удалялись.

Количество наблюдений (строк): 100

Уникальных скважин: 100

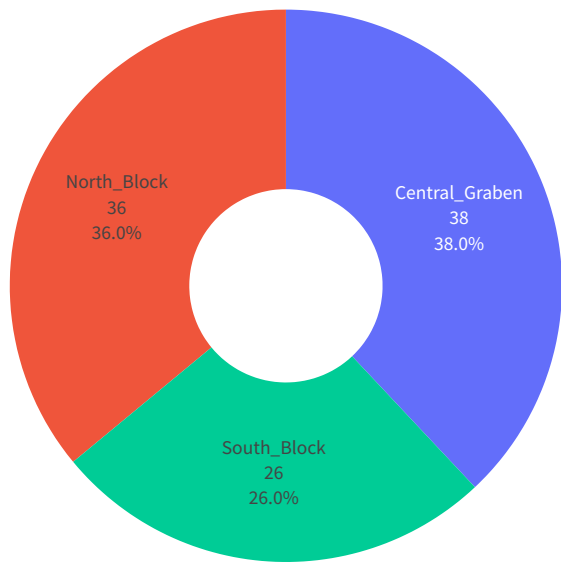
Колонки: ■ Z_well · ■ Z_map · ■ horizon_id · ■ tectonic_zone · ■ well_category · ■ reservoir_flag · ■ fluid_type · ■ T_well · ■ T_map · ■ well_id · ■ X_coord · ■ Y_coord

Типы данных по колонкам

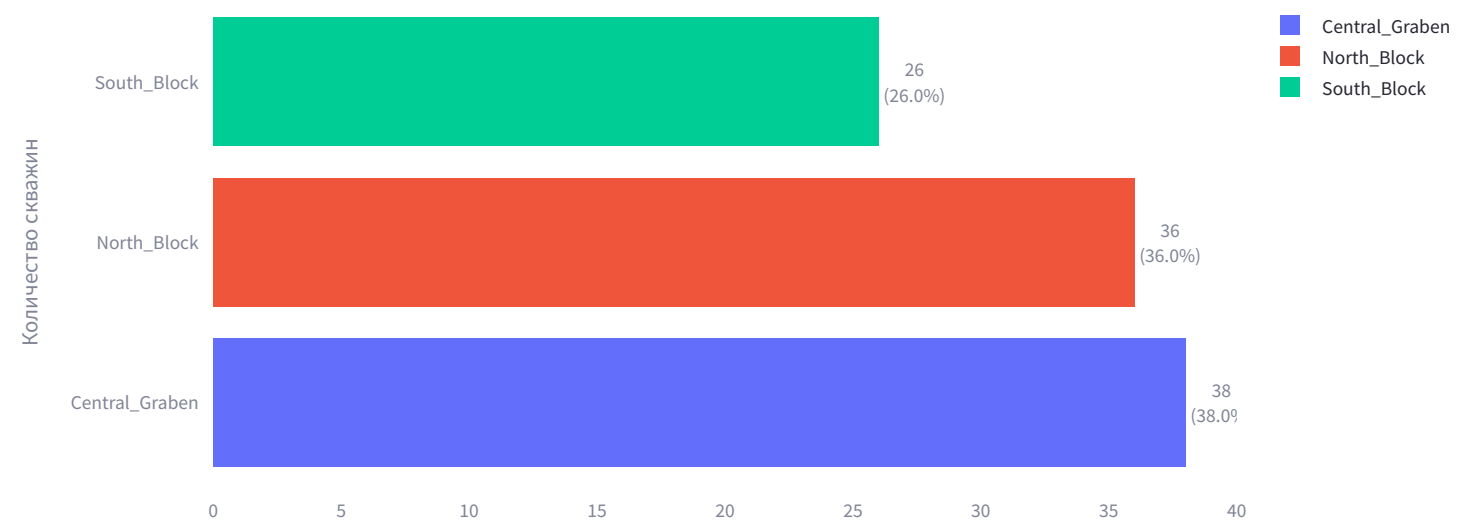
	Column	Data Types	Pandas dtype	Not NaN	NaN	Unique Values
2	horizon_id	String	object	100	0	1
3	tectonic_zone	String	object	100	0	3
4	well_category	String	object	100	0	3
5	reservoir_flag	String	object	100	0	2
6	fluid_type	String	object	100	0	4
7	T_well	Numeric	float64	100	0	100
8	T_map	Numeric	float64	100	0	100
9	well_id	String	object	100	0	100
10	X_coord	Numeric	float64	100	0	100
11	Y_coord	Numeric	float64	100	0	100

Категориальные признаки

horizon_id (1)	▼
tectonic_zone (3)	▲
Central_Graben, North_Block, South_Block	
Количество скважин : tectonic_zone	Количество скважин : tectonic_zone



Central_Graben
North_Block
South_Block

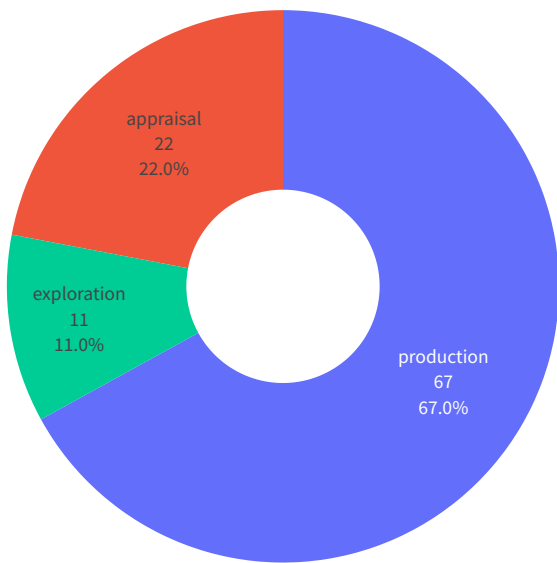


Central_Graben
North_Block
South_Block

well_category (3)

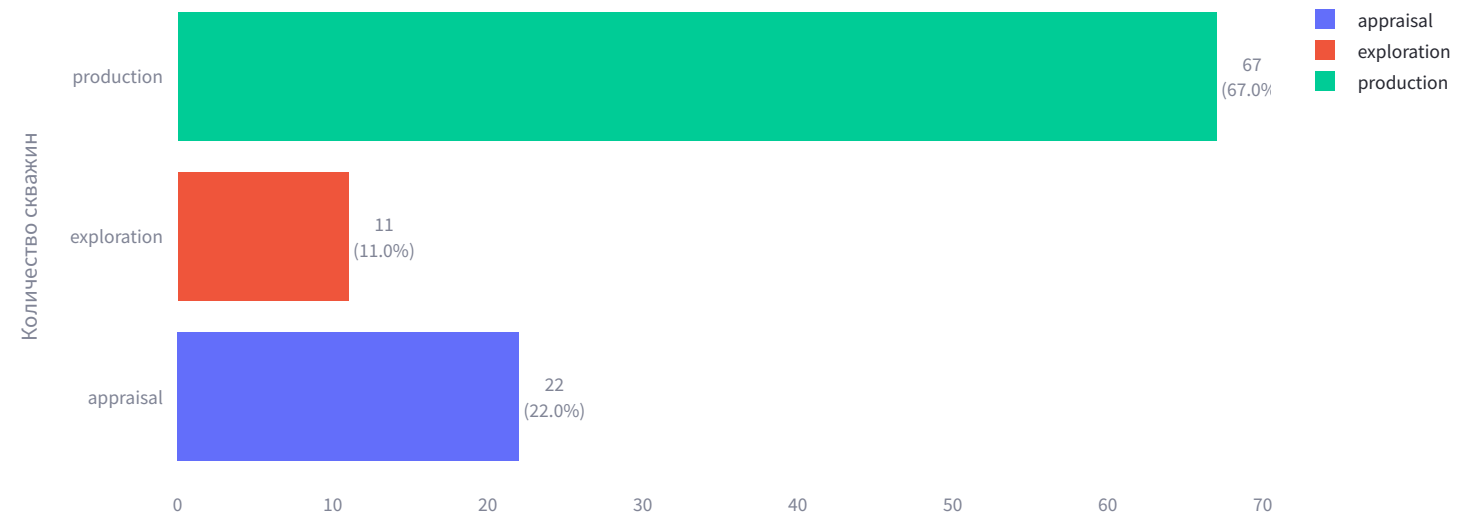
appraisal, exploration, production

Количество скважин : well_category



production
appraisal
exploration

Количество скважин : well_category

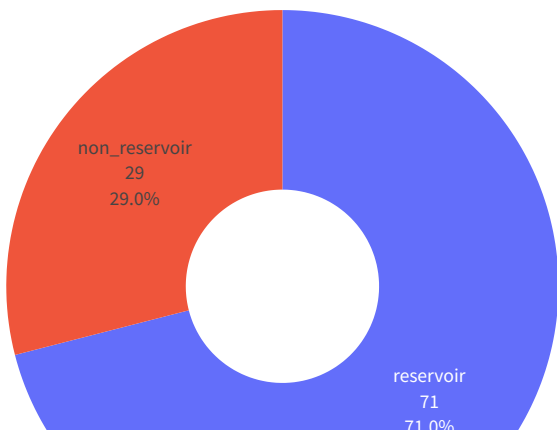


appraisal
exploration
production

reservoir_flag (2)

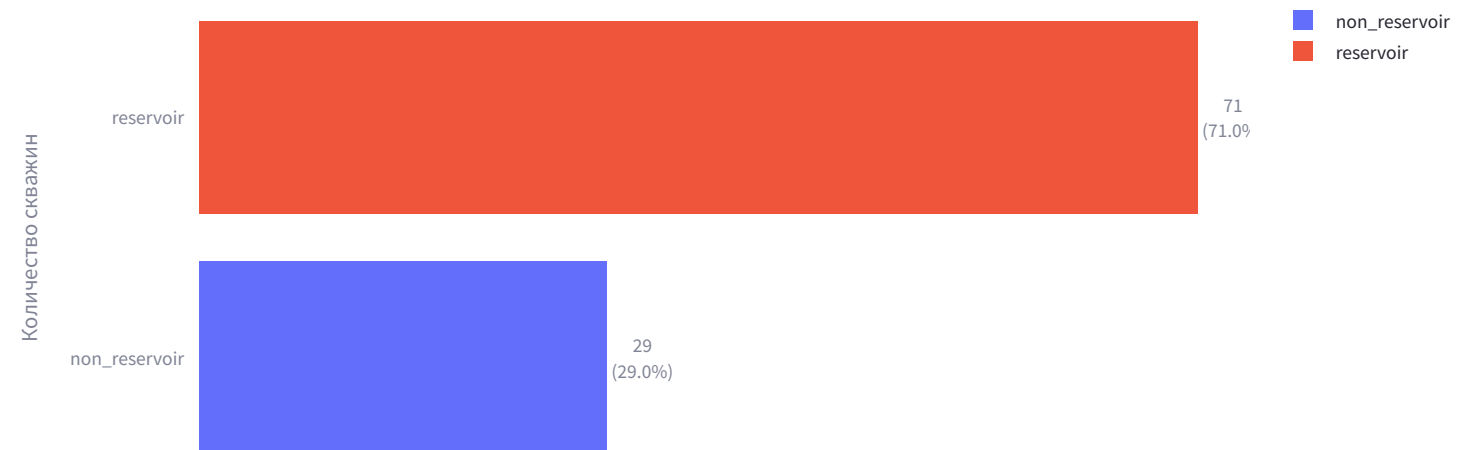
non_reservoir, reservoir

Количество скважин : reservoir_flag

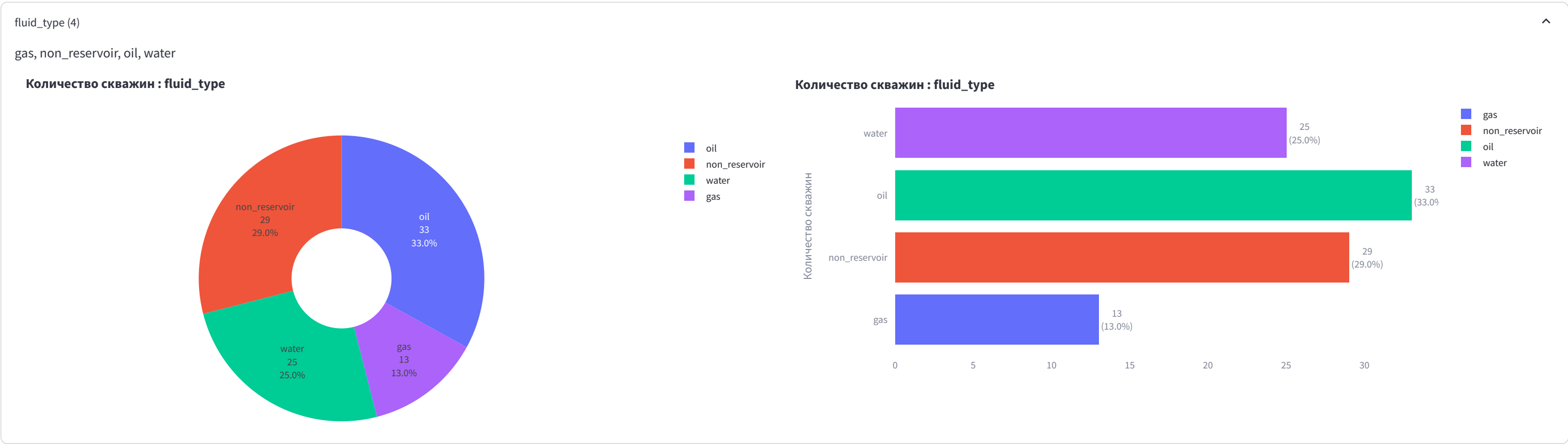


reservoir
non_reservoir

Количество скважин : reservoir_flag



non_reservoir
reservoir



Первые 5 строк

	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone	well_category	reservoir_flag	fluid_type	T_well	T_map
0	W-001	7,501.1	9,671.5	2,260.24	2,241.9	Top_Seal	Central_Graben	production	non_reservoir	non_reservoir	1,669.81	1,742.84
1	W-002	10,766.6	6,577.6	2,449.96	2,428.13	Top_Seal	South_Block	production	reservoir	water	1,742.74	1,757.54
2	W-003	9,308.2	4,282.2	2,498.47	2,521.43	Top_Seal	South_Block	production	reservoir	water	1,836.67	1,783.37
3	W-004	2,702.5	5,237.4	2,260.54	2,214.73	Top_Seal	North_Block	production	non_reservoir	non_reservoir	1,722.59	1,644.15
4	W-005	3,602	8,728.1	2,252.64	2,281.29	Top_Seal	North_Block	exploration	non_reservoir	non_reservoir	1,675.06	1,646.45

Последние 5 строк

	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone	well_category	reservoir_flag	fluid_type	T_well	T_map
95	W-096	9,015.9	6,778.7	2,429.74	2,448.85	Top_Seal	South_Block	production	reservoir	oil	1,788.85	1,798.84
96	W-097	302.4	210.8	2,293.41	2,297.74	Top_Seal	North_Block	production	reservoir	oil	1,708.18	1,734.86
97	W-098	4,466.2	3,105.7	2,335.78	2,324.43	Top_Seal	Central_Graben	exploration	non_reservoir	non_reservoir	1,725.67	1,747.81
98	W-099	364.2	9,383.4	2,187.35	2,176.58	Top_Seal	North_Block	exploration	reservoir	oil	1,684.38	1,642.71
99	W-100	1,474.7	5,384	2,200.61	2,255.13	Top_Seal	North_Block	production	reservoir	oil	1,625.73	1,594.11

Статистика параметров Z_well, Z_map

Z_well, m

Z_map, m

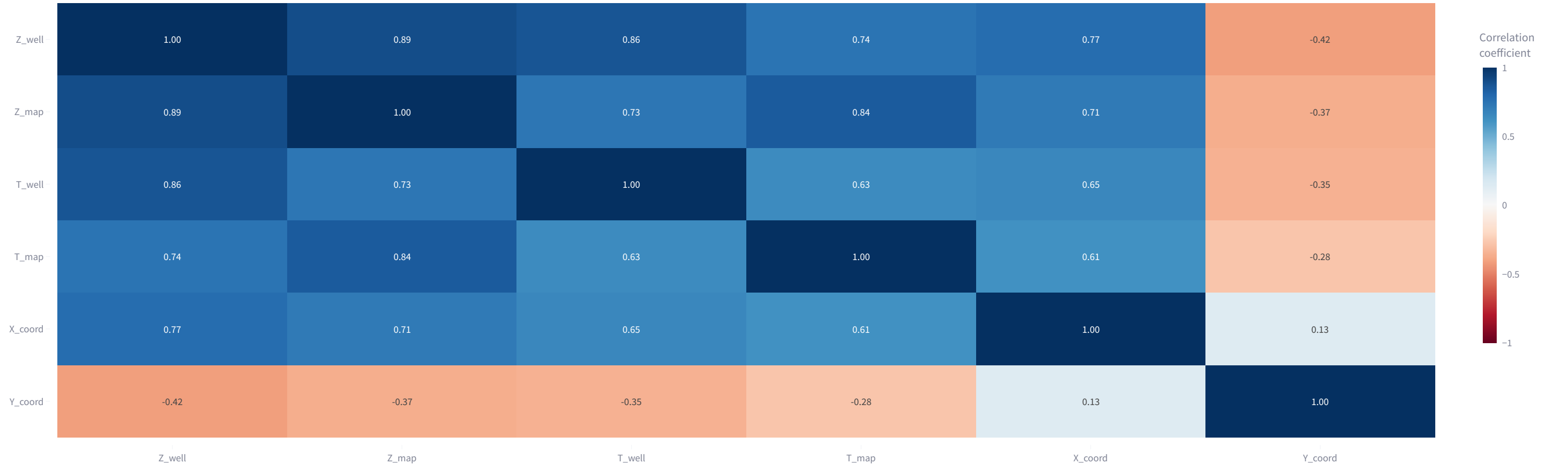
	Z_well, m
Count	100.00
μ, mean	2,355.83
median	2,357.34
mode	2,187.35
σ, std	94.69
variance	8,966.10
CV %	4.02
min	2,187.35
Q05	2,200.41
Q25	2,281.09

	Z_map, m
Count	100.00
μ, mean	2,349.68
median	2,345.47
mode	2,361.29
σ, std	99.79
variance	9,958.04
CV %	4.25
min	2,176.58
Q05	2,210.65
Q25	2,269.66

Анализ выбранных параметров

Матрица корреляции

Матрица корреляции, количество параметров: 6

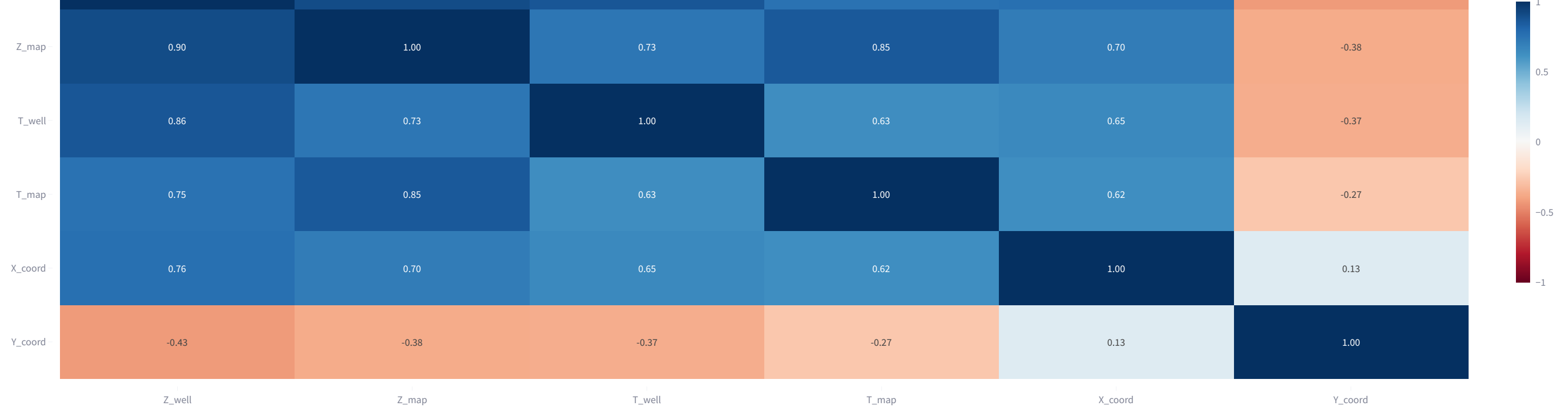


Pearson — только линейная связь. Spearman — любая монотонная (экспонента, логарифм, степенная).

Матрица корреляции (Спирмен)

Матрица корреляции (Спирмен): 6

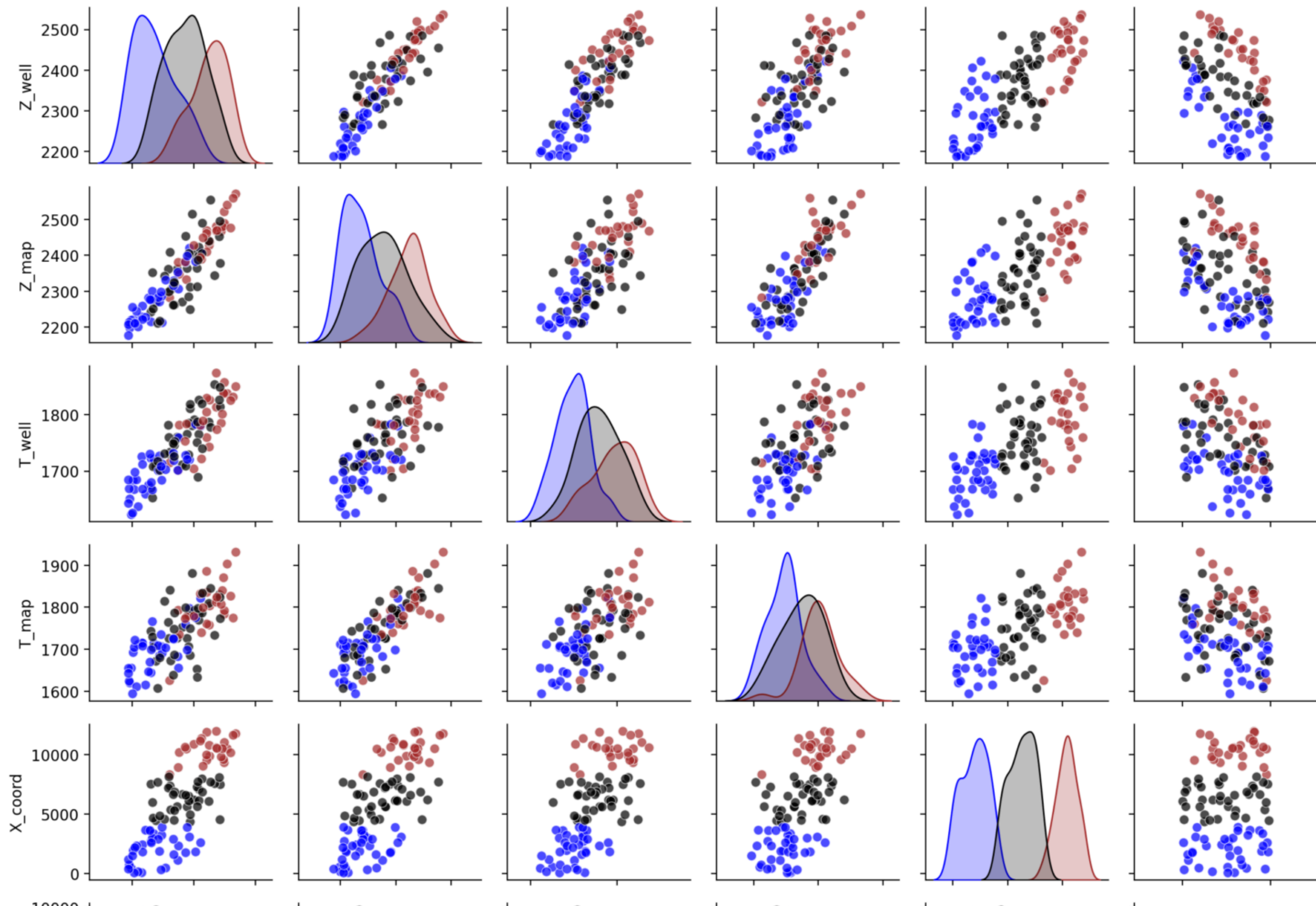


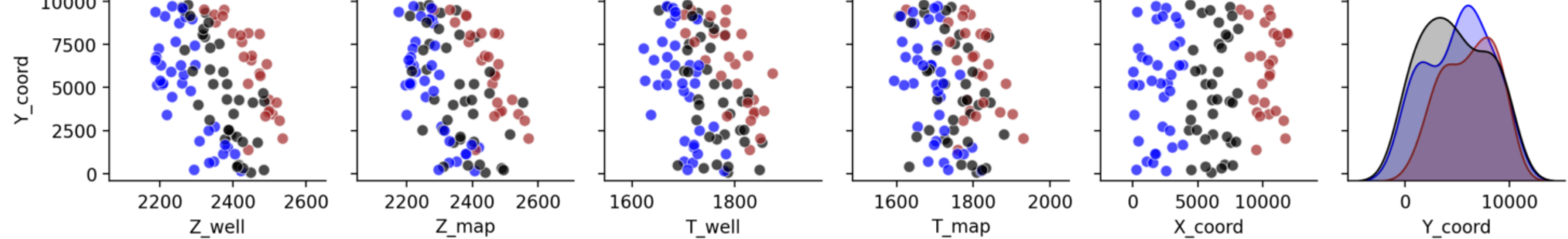


Pairplot

Seaborn Pairplot (7 parameters)

● Central_Graben ● South_Block ● North_Block





Статистика чиловых параметров

Статистика: T_well

Кол-во бинов гистограммы: T_well

10

40

T_well

	T_well
Count	100.00
μ, mean	1,745.16
median	1,732.51
mode	1,622.88
σ, std	59.12
variance	3,494.71
CV %	3.39
min	1,622.88
Q05	1,652.36
Q25	1,703.65

Нормализация гистограммы: T_well

нет

Гистограмма: T_well

■ Histogram

— KDE

— Mean = 1745.2

--- Median = 1732.5

--- +3σ = 1922.5

--- -3σ = 1567.8

Boxplot: T_well

■ Boxplot

— Mean = 1745.16

--- Median = 1732.51

Статистика: T_map

Кол-во бинов гистограммы: T_map

10

40

T_map

	T_map
Count	100.00
μ, mean	1,743.38
median	1,741.16
mode	1,622.88
σ, std	59.12
variance	3,494.71
CV %	3.39
min	1,622.88
Q05	1,652.36
Q25	1,703.65

Нормализация гистограммы: T_map

нет

Гистограмма: T_map

■ Histogram

— KDE

— Mean = 1743.4

--- Median = 1741.2

--- +3σ = 1962.3

--- -3σ = 1524.5

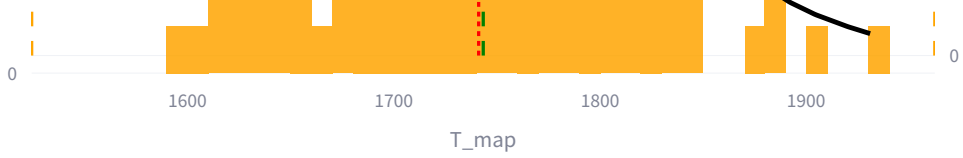
Boxplot: T_map

■ Boxplot

— Mean = 1743.38

--- Median = 1741.16

	T_map
Count	100.00
μ, mean	1,743.38
median	1,741.16
mode	1,594.11
σ, std	72.97
variance	5,325.19
CV %	4.19
min	1,594.11
Q05	1,623.73
Q25	1,691.82



Статистика: X_coord

Кол-во бинов гистограммы: X_coord

10

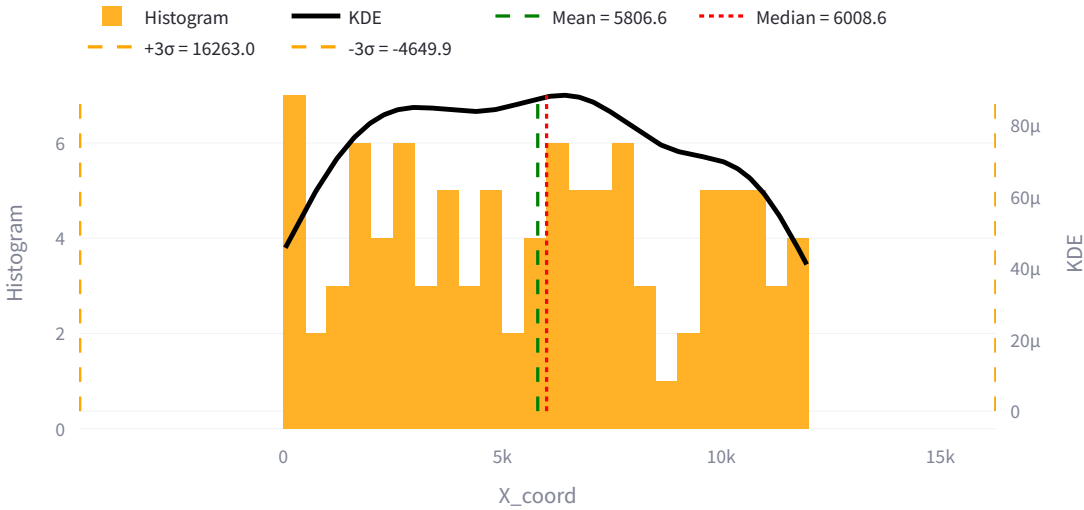
X_coord

	X_coord
Count	100.00
μ, mean	5,806.58
median	6,008.55
mode	44.80
σ, std	3,485.48
variance	12,148,589.49
CV %	60.03
min	44.80
Q05	425.00
Q25	2,831.05

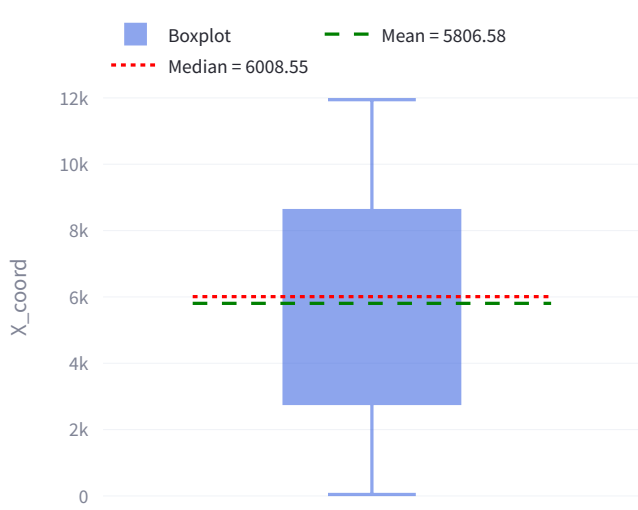
Нормализация гистограммы: X_coord

нет

Гистограмма: X_coord



Boxplot: X_coord



Статистика: Y_coord

Кол-во бинов гистограммы: Y_coord

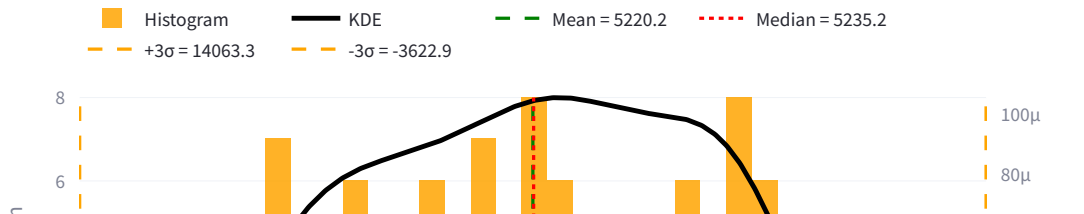
10

Y_coord

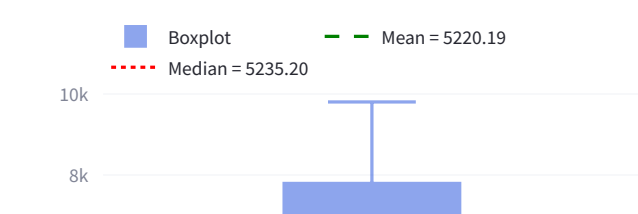
Нормализация гистограммы: Y_coord

нет

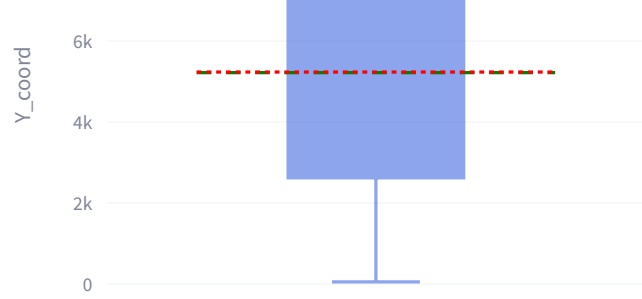
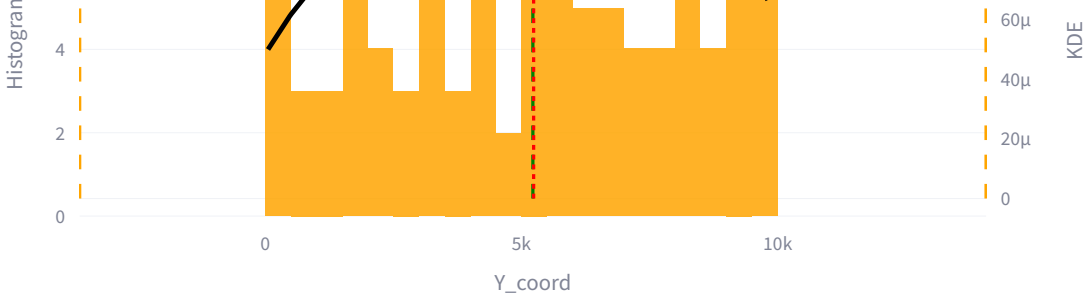
Гистограмма: Y_coord



Boxplot: Y_coord



	Y_coord
Count	100.00
μ, mean	5,220.19
median	5,235.20
mode	51.80
σ, std	2,947.69
variance	8,688,860.88
CV %	56.47
min	51.80
Q05	385.55
Q25	2,668.32



Статистика: Z_well

Кол-во бинов гистограммы: Z_well

10

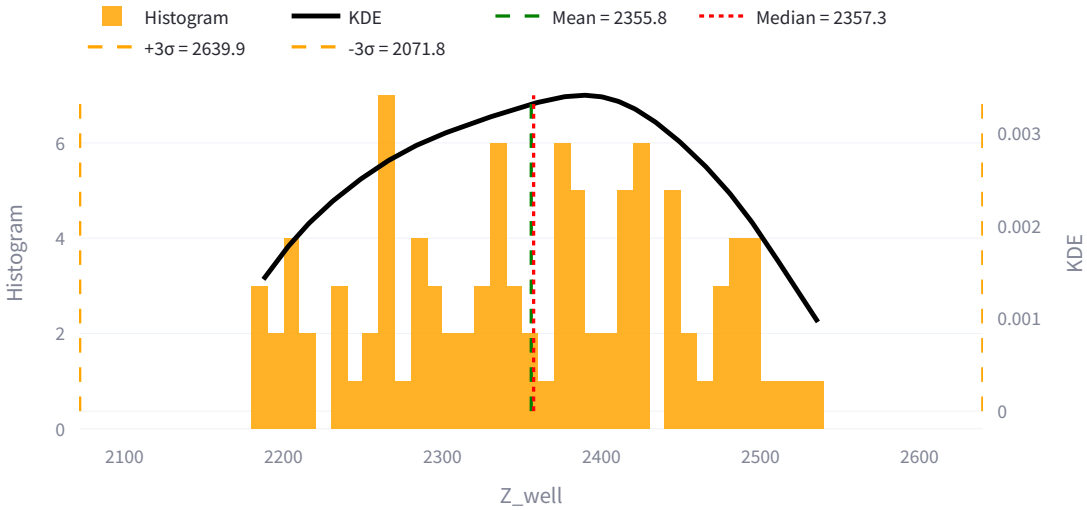
Z_well

	Z_well
Count	100.00
μ, mean	2,355.83
median	2,357.34
mode	2,187.35
σ, std	94.69
variance	8,966.10
CV %	4.02
min	2,187.35
Q05	2,200.41
Q25	2,281.09

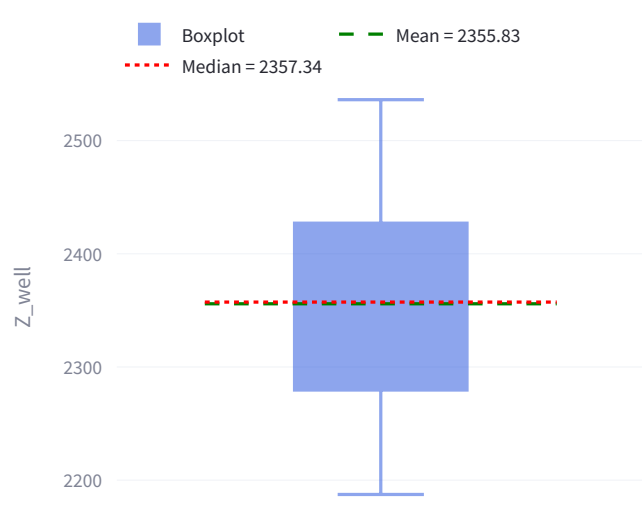
Нормализация гистограммы: Z_well

нет

Гистограмма: Z_well



Boxplot: Z_well



Статистика: Z_map

Кол-во бинов гистограммы: Z_map

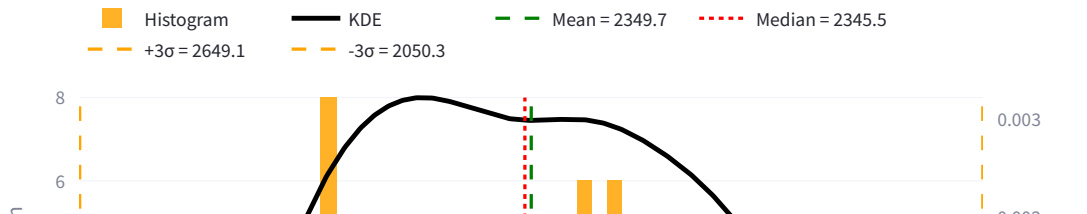
10

Z_map

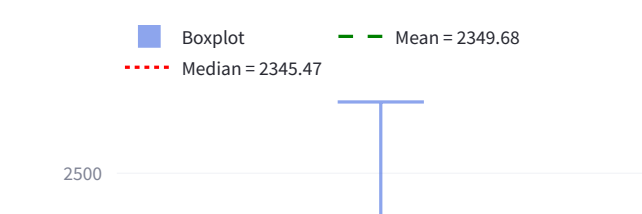
Нормализация гистограммы: Z_map

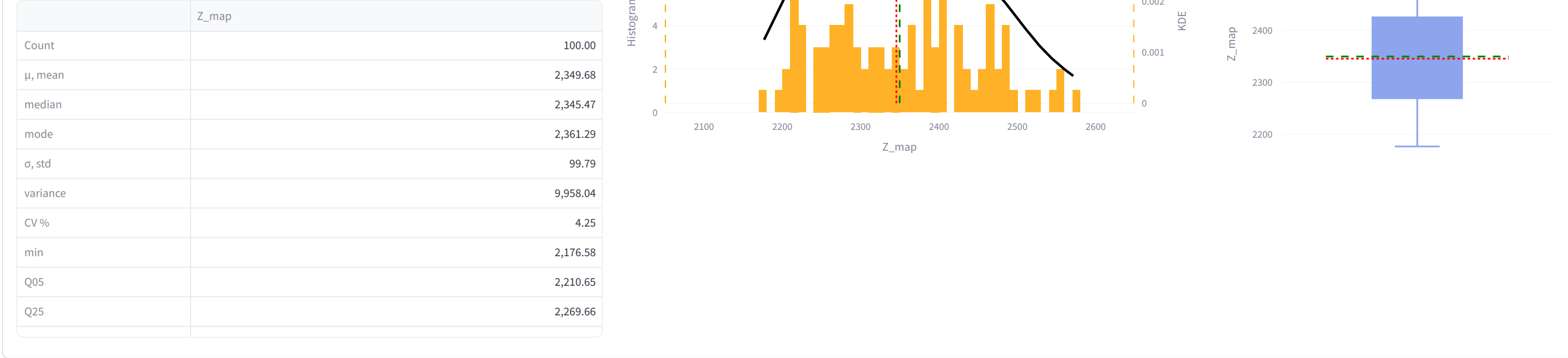
нет

Гистограмма: Z_map



Boxplot: Z_map

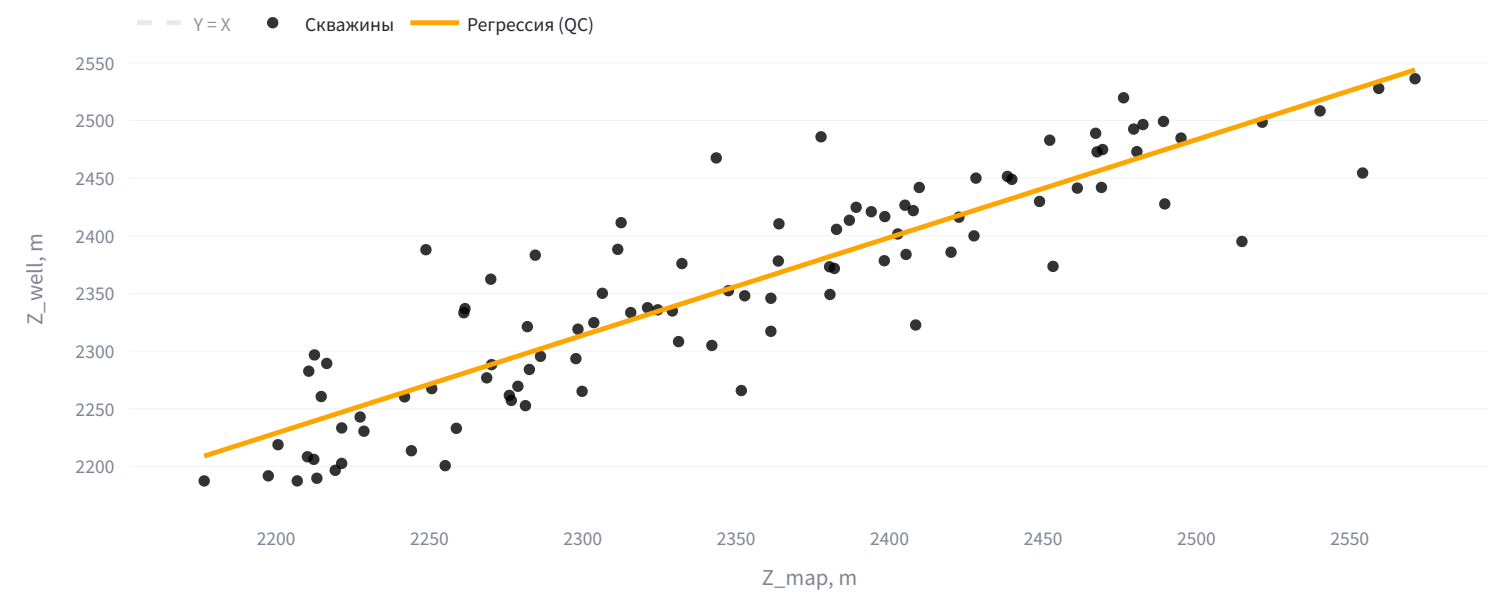




Шаг 1 · QC-анализ зависимости Z_well vs Z_map

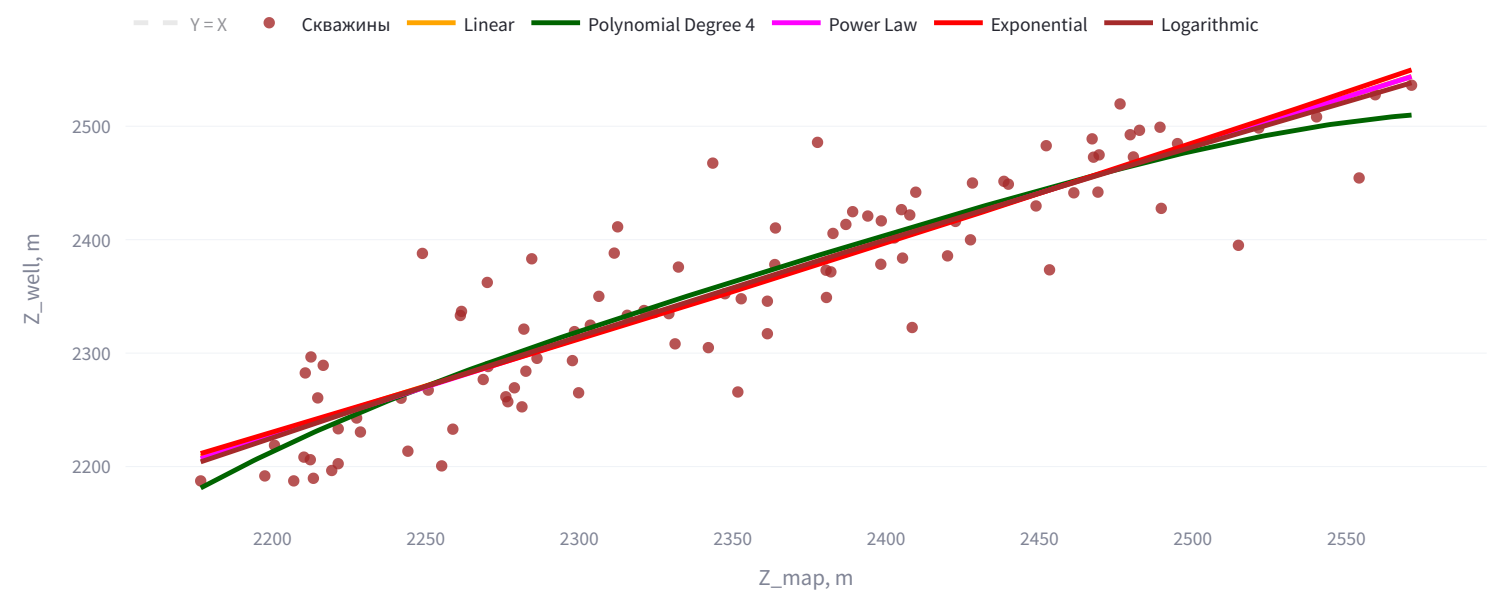
Кросс-плот: Z_well vs Z_map

QC cross-plot: Z_well vs Z_map



Аппроксимации: Z_well vs Z_map

QC cross-plot approx: Z_well vs Z_map



Метрики QC кросс-плота: Z_well vs Z_map

	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.8	45.1524	2,038.7424	33.0357	6.1477	44.9573	2,021.1598	1.3971	5.04940e-36	$Z_{well} = 0.84871 \cdot Z_{map} + 361.63082$

Сравнение метрик аппроксимаций: Z_well vs Z_map

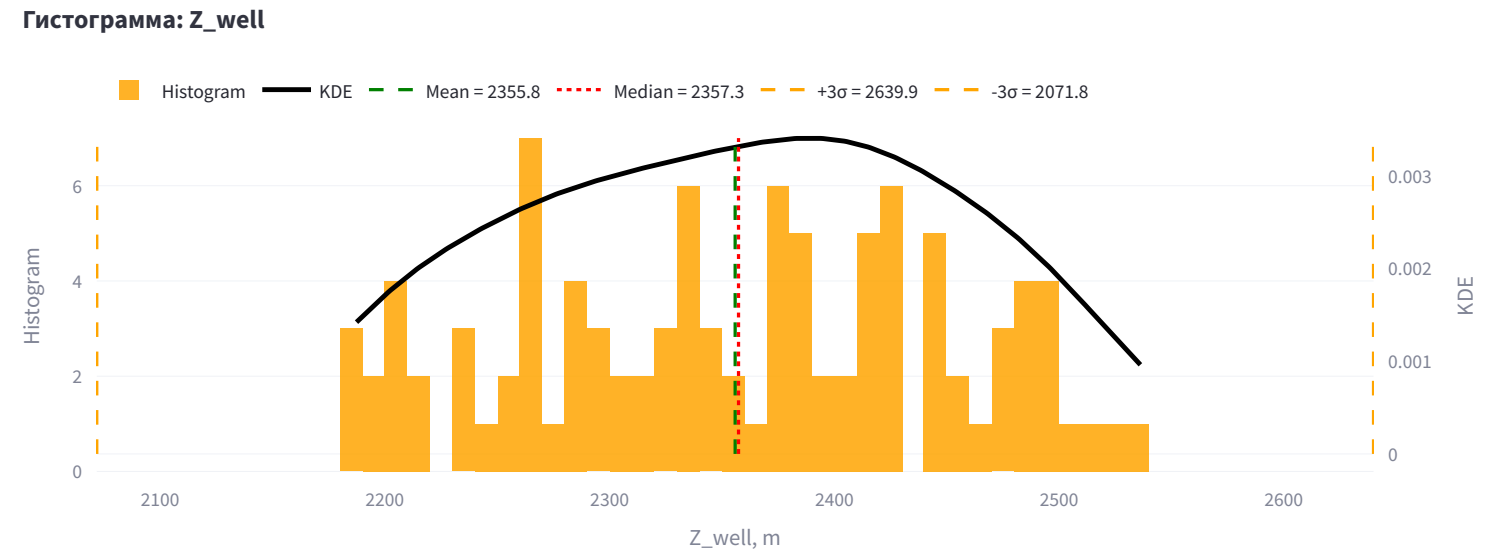
	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.8	42.1343	1,775.302	32.4116	0	42.3466	1,793.2343	1.3801	$y = 0.84871 \cdot x + 361.63082$
1	Polynomial Degree 4	0.8081	41.2679	1,703.0371	31.8555	0	41.4758	1,720.2395	1.3546	$y = -0.00000 \cdot x^4 + 0.00015 \cdot x^3 - 0.53986 \cdot x^2 + 1.00000 \cdot x + 361.63082$
2	Power Law	0.8004	42.0874	1,771.3526	32.2529	-0.371	42.2978	1,789.1061	1.3728	$y = 3.15922 \cdot x^{0.85213}$
3	Exponential	0.7968	42.4675	1,803.4875	32.7336	-0.3765	42.6798	1,821.5614	1.3931	$y = 1008.93205 \cdot \exp(0.00036 \cdot x)$
4	Logarithmic	0.803	41.8194	1,748.8624	31.9673	0	42.0301	1,766.5277	1.3613	$y = 2005.11935 \cdot \ln(x) - 13206.19576$

Распределение параметров Z_well , Z_map

Кол-во бинов гистограммы: Z_well, Z_map



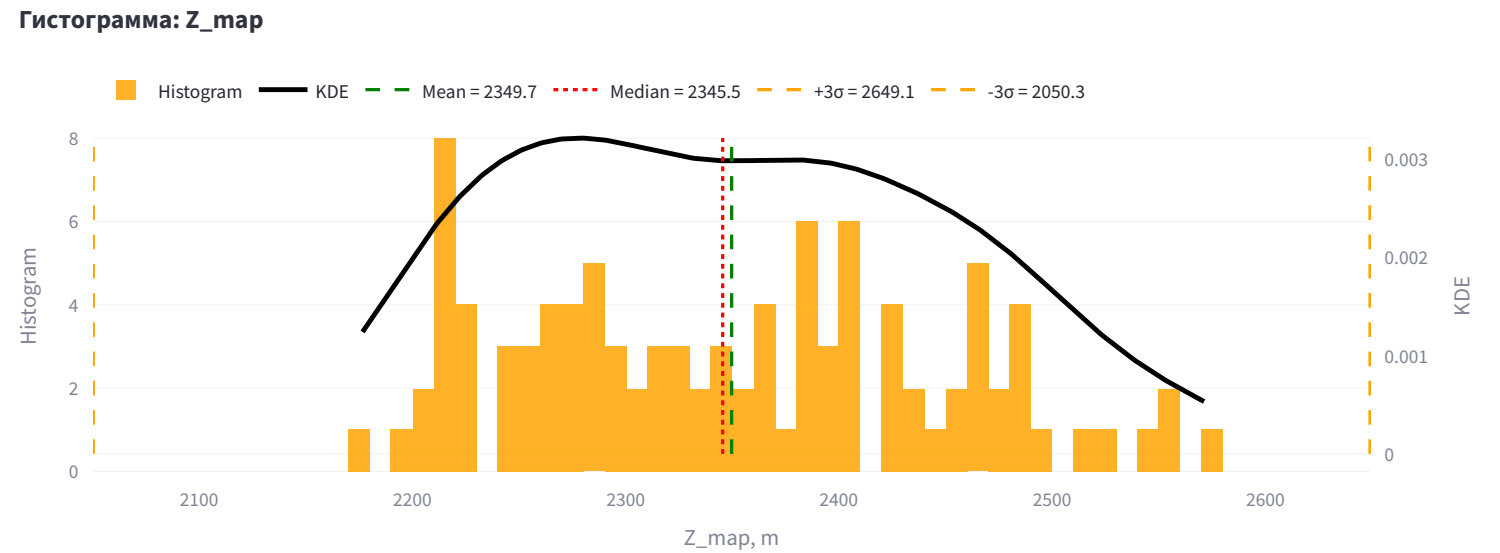
Гистограмма: Z_well



Нормализация гистограммы: Z_well, Z_map

нет

Гистограмма: Z_map



Boxplot: Z_well

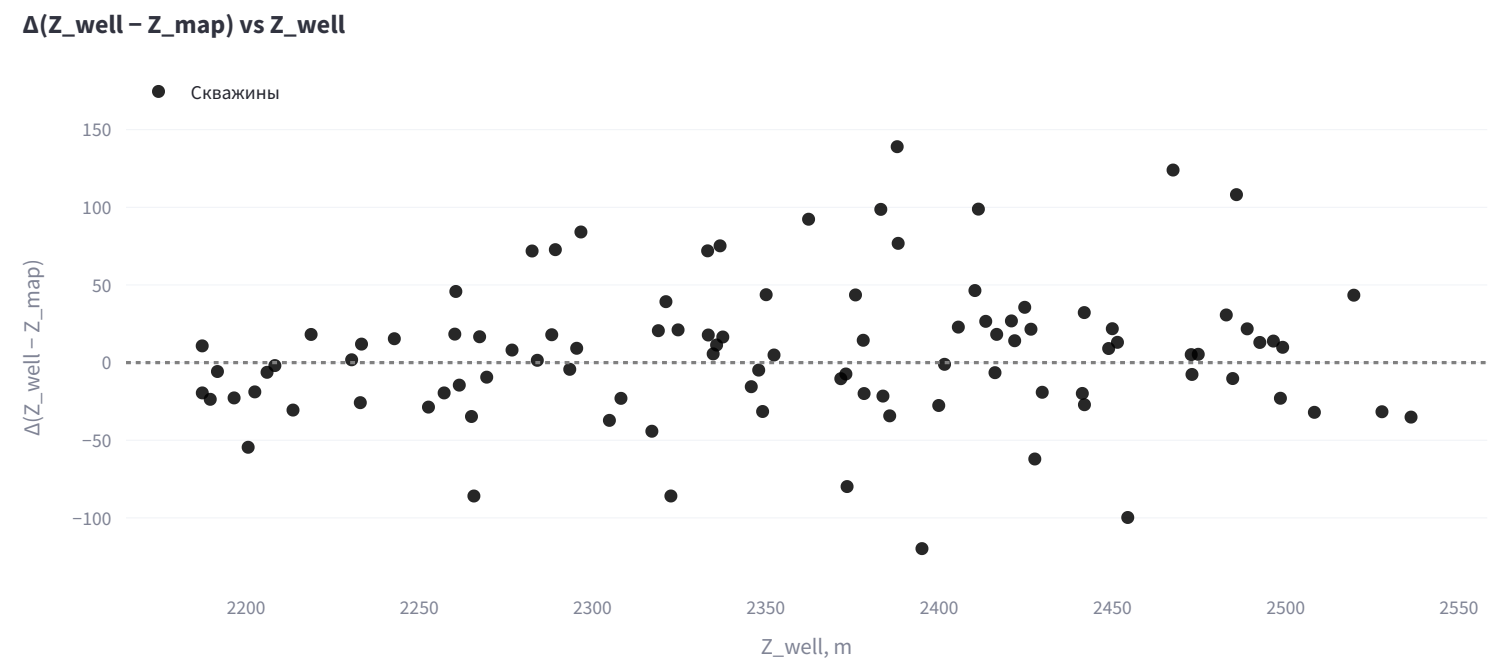


Boxplot: Z_map



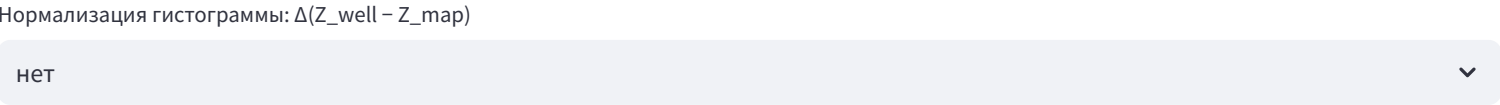
Распределение невязок Δ(Z_well – Z_map)

Зависимость невязки $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$ vs Z_{well}

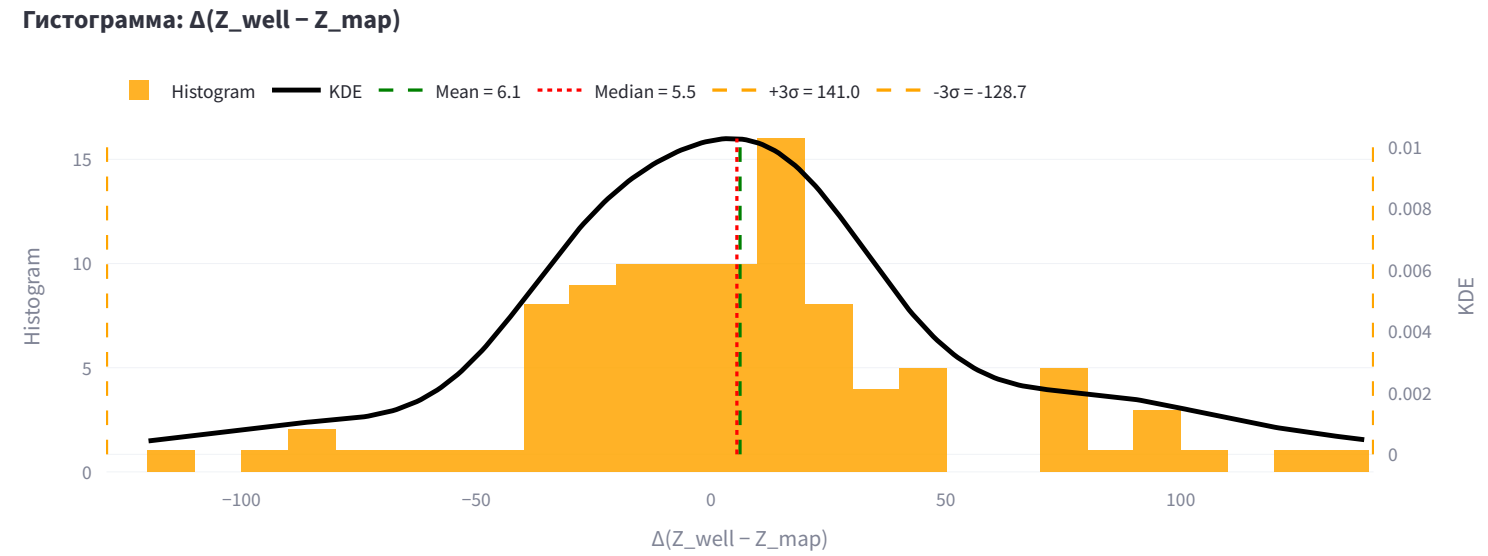


Статистика невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

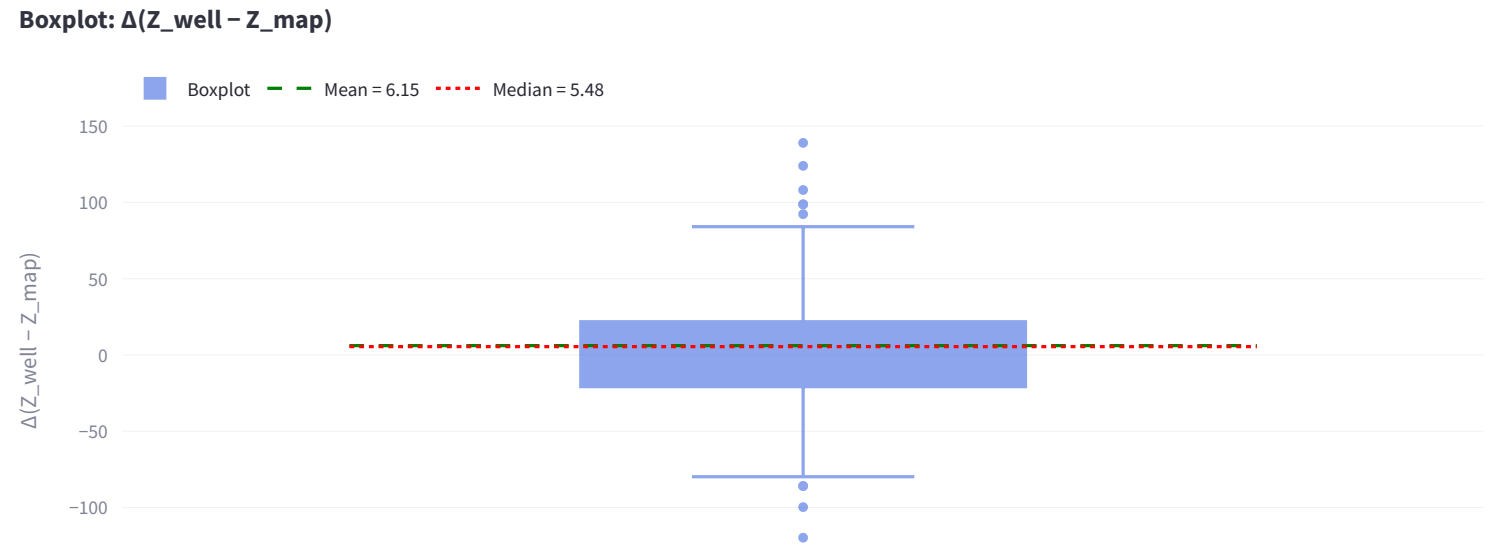
	Metrics	Value
0	Count	100
1	μ , mean	6.1477
2	median	5.48
3	mode	-119.78
4	σ , std	44.9573
5	variance	2,021.1598
6	CV %	731.2867
7	RMSE	45.1524
8	min	-119.78
9	Q05	-62.9575



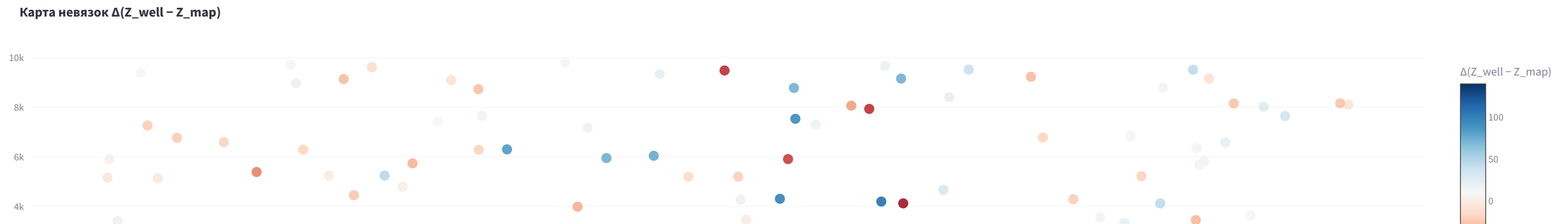
Гистограмма: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

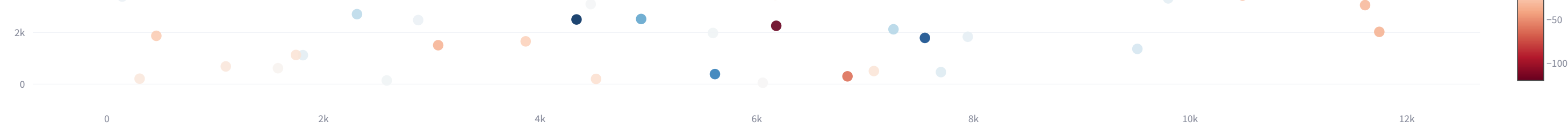


Boxplot: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$



Пространственное распределение невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$





Анализ выбросов невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

Sigma rule ($|\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})| > 2.0\sigma$)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$	sigma
15	Top_Seal	W-016	6,642	7,529.8	2,362.32	2,269.99	92.33	2.0537
18	Top_Seal	W-019	7,466.2	4,189	2,485.79	2,377.63	108.16	2.4058
25	Top_Seal	W-026	6,178.7	2,264.2	2,395.04	2,514.82	-119.78	-2.6643
28	Top_Seal	W-029	7,550.7	1,794.1	2,467.49	2,343.49	124	2.7582
44	Top_Seal	W-045	7,676.6	4,116.5	2,454.42	2,554.16	-99.74	-2.2185
47	Top_Seal	W-048	6,493.7	4,300	2,383.16	2,284.49	98.67	2.1947
50	Top_Seal	W-051	4,335.2	2,510	2,387.89	2,248.85	139.04	3.0927
92	Top_Seal	W-093	5,612.8	389.9	2,411.32	2,312.48	98.84	2.1985

IQR rule

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$
15	Top_Seal	W-016	6,642	7,529.8	2,362.32	2,269.99	92.33
18	Top_Seal	W-019	7,466.2	4,189	2,485.79	2,377.63	108.16
22	Top_Seal	W-023	7,350.5	7,930.2	2,322.59	2,408.48	-85.89
25	Top_Seal	W-026	6,178.7	2,264.2	2,395.04	2,514.82	-119.78
28	Top_Seal	W-029	7,550.7	1,794.1	2,467.49	2,343.49	124
30	Top_Seal	W-031	5,962.5	9,481.2	2,265.75	2,351.66	-85.91
44	Top_Seal	W-045	7,676.6	4,116.5	2,454.42	2,554.16	-99.74
47	Top_Seal	W-048	6,493.7	4,300	2,383.16	2,284.49	98.67
50	Top_Seal	W-051	4,335.2	2,510	2,387.89	2,248.85	139.04
92	Top_Seal	W-093	5,612.8	389.9	2,411.32	2,312.48	98.84

Modified Z-score rule ($|\text{Modified Z}| > 3.5$)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$
50	Top_Seal	W-051	4,335.2	2,510	2,387.89	2,248.85	139.04

Percentile rule (Q05-Q95)

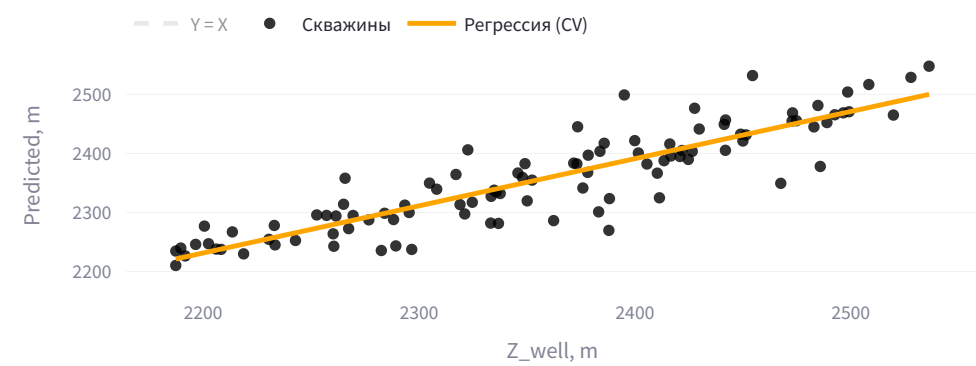
	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_well - Z_map)$
18	Top_Seal	W-019	7,466.2	4,189	2,485.79	2,377.63	108.16
22	Top_Seal	W-023	7,350.5	7,930.2	2,322.59	2,408.48	-85.89
25	Top_Seal	W-026	6,178.7	2,264.2	2,395.04	2,514.82	-119.78
28	Top_Seal	W-029	7,550.7	1,794.1	2,467.49	2,343.49	124
30	Top_Seal	W-031	5,962.5	9,481.2	2,265.75	2,351.66	-85.91
44	Top_Seal	W-045	7,676.6	4,116.5	2,454.42	2,554.16	-99.74
47	Top_Seal	W-048	6,493.7	4,300	2,383.16	2,284.49	98.67
50	Top_Seal	W-051	4,335.2	2,510	2,387.89	2,248.85	139.04
92	Top_Seal	W-093	5,612.8	389.9	2,411.32	2,312.48	98.84
93	Top_Seal	W-094	6,571.6	5,903.9	2,373.43	2,453.25	-79.82

Шаг 2 · Кросс-валидация (CV): Z_well vs Z_map

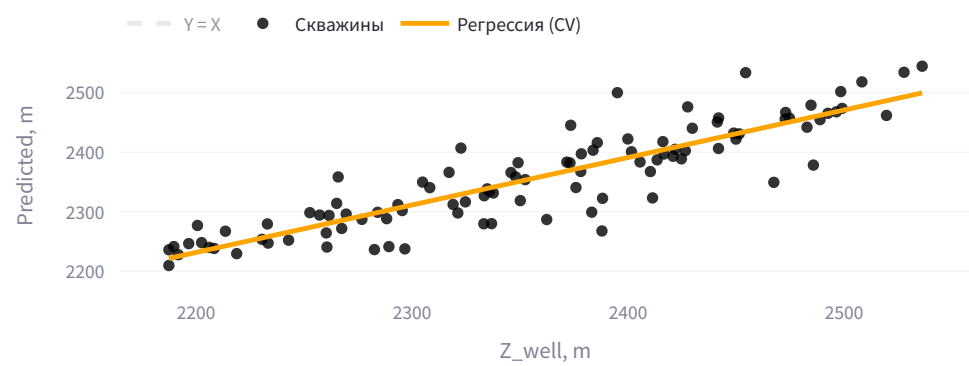
Кросс-плот: Прогноз vs Факт для всех схем кросс-валидации

Схемы упорядочены от самой оптимистичной (Random K-Fold) к самой объективной (Distance-based exclusion CV). Обратите внимание, как меняется форма облака и метрики. Схема со значком ⭐ показана как лучшая.

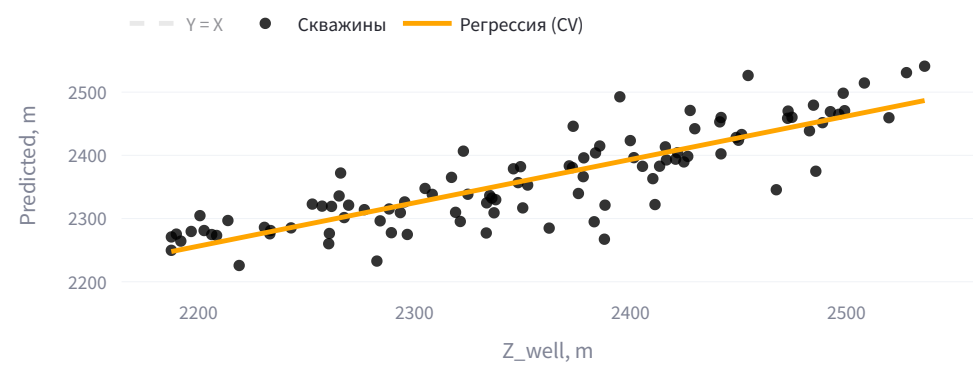
Random K-Fold



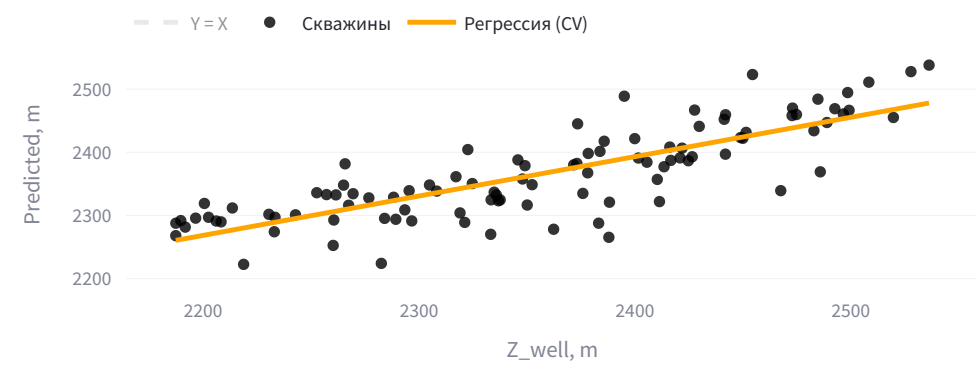
Leave-One-Well-Out



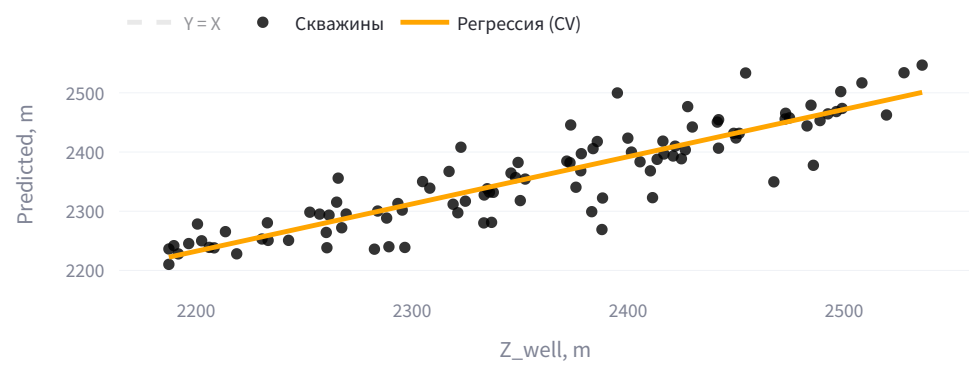
Block CV



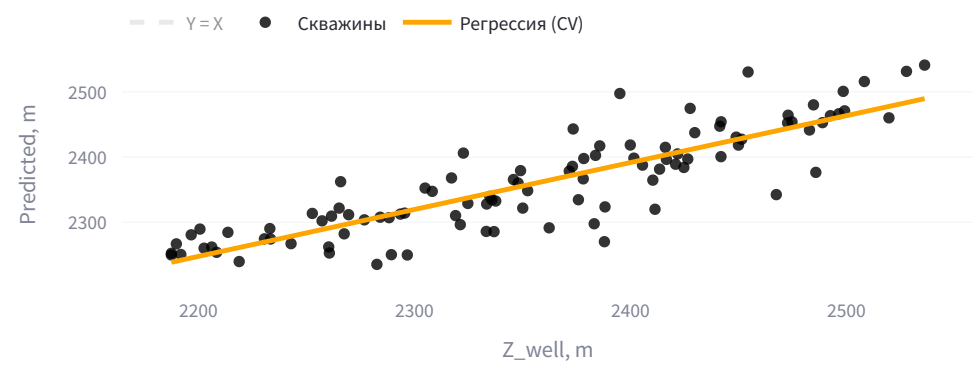
Buffered CV



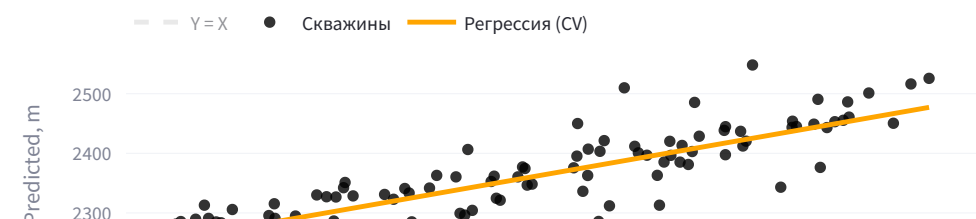
⭐ Leave-P-Out



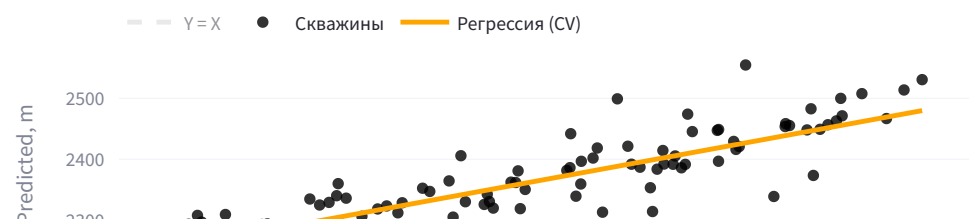
Spatial Leave-P-Out

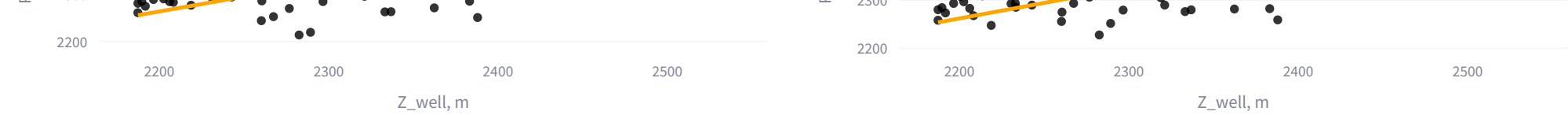


Stratified by Zone



Distance-based exclusion CV





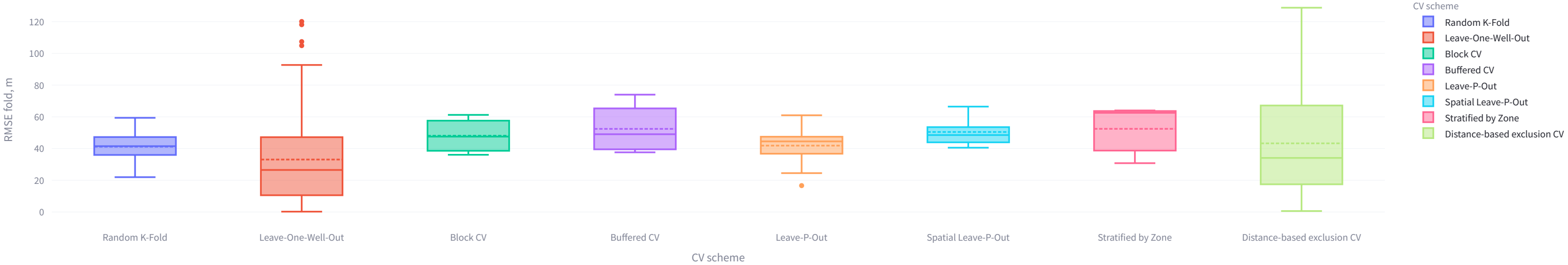
Метрики кросс-плота Прогноз vs Факт для всех схем кросс-валидации

	CV scheme	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	Random K-Fold	0.7963	42.5237	1,808.2654	32.6249	-0.0948	42.7378	1,826.5217	1.389	1.24283e-35	Predicted = 0.79934·Actual + 472.82689
1	Leave-One-Well-Out	0.792	42.9711	1,846.5149	33.0662	-0.089	43.1875	1,865.1586	1.408	3.46335e-35	Predicted = 0.79660·Actual + 479.26763
2	Block CV	0.7317	49.6191	2,462.055	39.072	-7.381	49.3142	2,431.8942	1.6781	9.37564e-30	Predicted = 0.68522·Actual + 748.95682
3	Buffered CV	0.6684	55.3794	3,066.877	43.5608	-9.8183	54.7767	3,000.4819	1.8761	3.17935e-25	Predicted = 0.62343·Actual + 896.94596
4	Leave-P-Out	0.7974	42.6974	1,823.0669	32.8743	-0.8961	42.9075	1,841.0502	1.4	4.78708e-35	Predicted = 0.79799·Actual + 476.95778
5	Spatial Leave-P-Out	0.7537	47.0688	2,215.471	37.3304	-3.9183	47.1417	2,222.3417	1.5986	1.40353e-31	Predicted = 0.71943·Actual + 664.88431
6	Stratified by Zone	0.6439	56.6622	3,210.6075	45.9203	-6.9468	56.5181	3,194.2917	1.9738	1.06191e-23	Predicted = 0.63396·Actual + 869.26432
7	Distance-based exclusion CV	0.677	54.1293	2,929.9848	43.2779	-7.1861	53.9205	2,907.4183	1.8601	8.70030e-26	Predicted = 0.64782·Actual + 836.86542

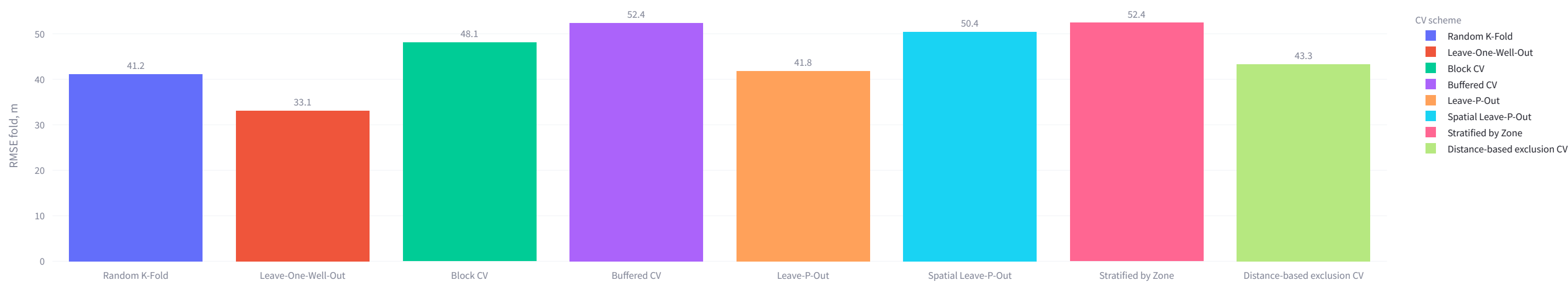
Сравнение схем CV

CV scheme	rmse	mae	bias	rmse_fold_mean	rmse_fold_median	rmse_fold_min	rmse_fold_max	rmse_fold_std	rmse_fold_range	score
Random K-Fold	42.52	32.62	+0.09	41.18	41.50	21.96	59.37	11.20	37.42	53.72
Leave-One-Well-Out	42.97	33.07	+0.09	33.07	26.50	0.22	120.08	27.58	119.86	70.55
Block CV	49.62	39.07	+7.38	48.08	47.52	36.06	61.22	11.55	25.16	61.16
Buffered CV	55.38	43.56	+9.82	52.41	49.02	37.61	73.98	16.57	36.37	71.95
Leave-P-Out	42.70	32.87	+0.90	41.85	44.51	16.64	60.98	9.87	44.34	52.57
Spatial Leave-P-Out	47.07	37.33	+3.92	50.44	48.50	40.53	66.44	7.50	25.91	54.57
Stratified by Zone	56.66	45.92	+6.95	52.44	62.52	30.78	64.02	18.77	33.24	75.43
Distance-based exclusion CV	54.13	43.28	+7.19	43.28	34.09	0.60	128.79	32.68	128.19	86.80

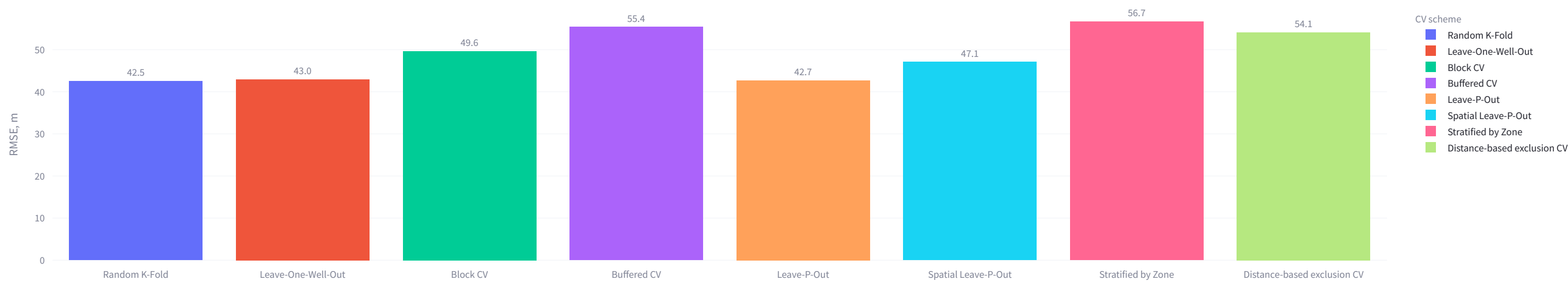
Разброс RMSE по фолдам по схемам CV



RMSE по фолдам (среднее) по схемам CV



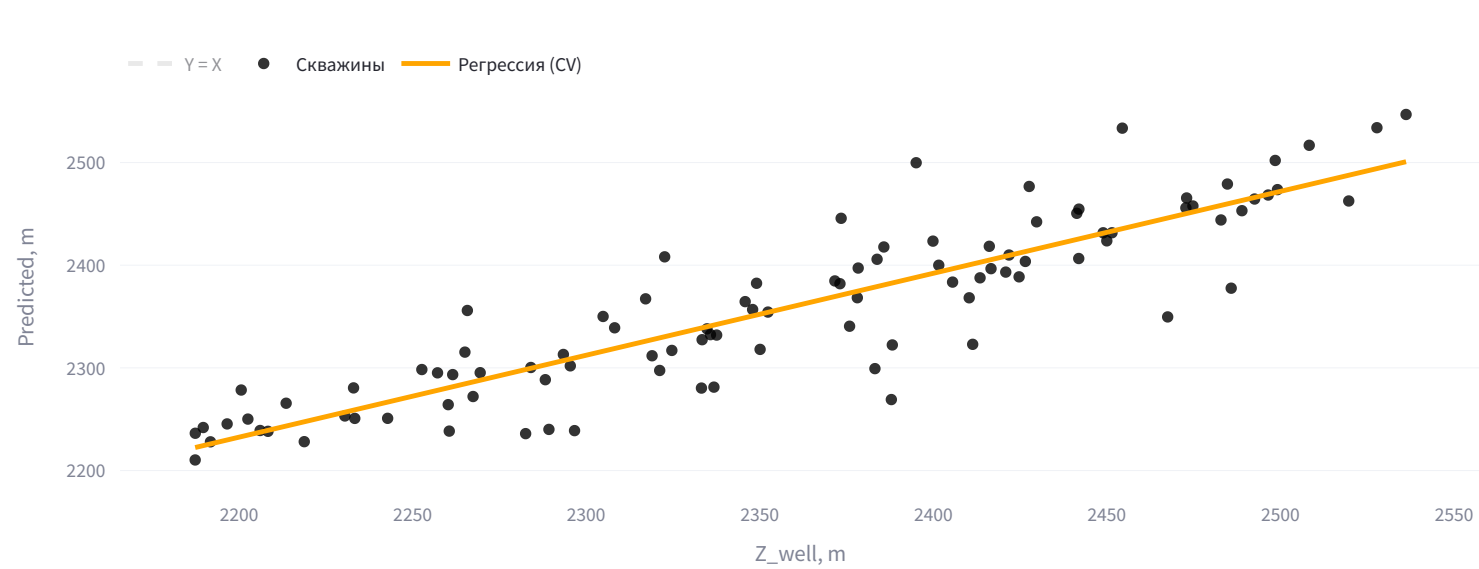
RMSE по схемам CV



Лучшая схема CV: Leave-P-Out (RMSE=42.70, Std=9.87)

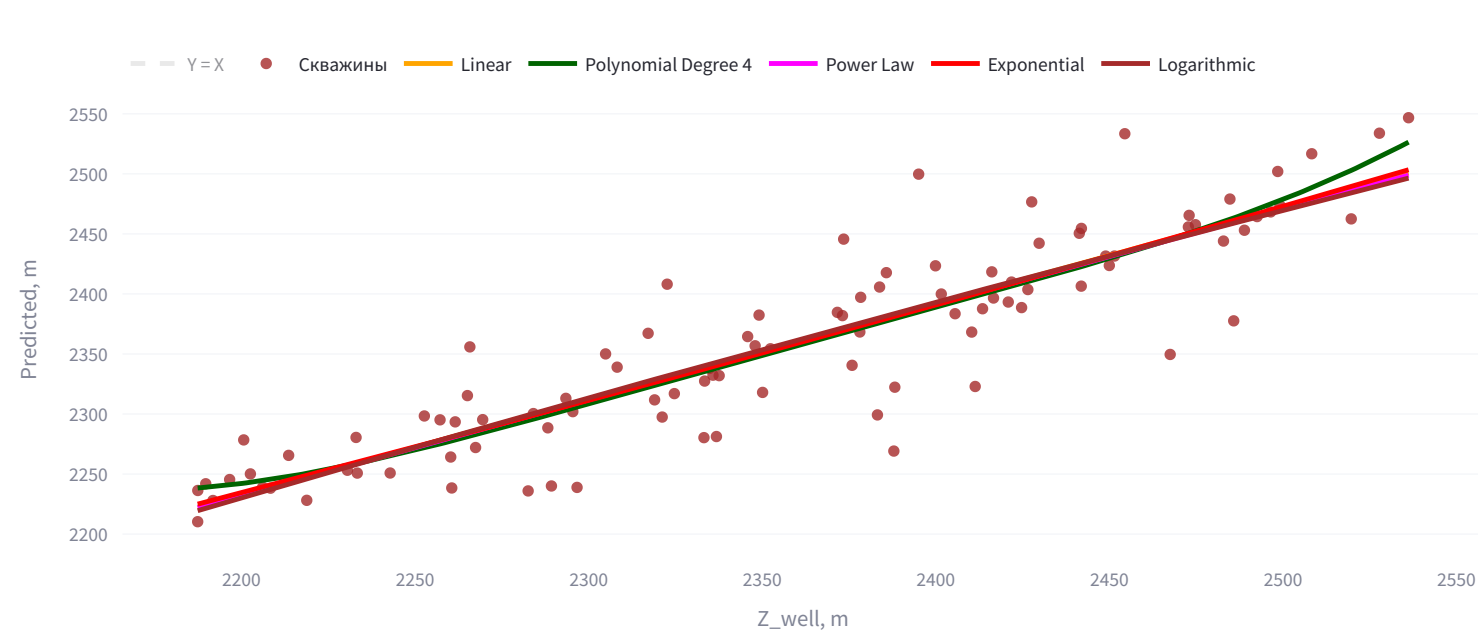
Кросс-плот: Прогноз vs Факт — Leave-P-Out

Cross-plot Predicted vs Actual (Leave-P-Out)



Аппроксимации для Прогноза vs Факта — Leave-P-Out

Cross-plot approx (Leave-P-Out)



Метрики кросс-плота Прогноз vs Факт — Leave-P-Out

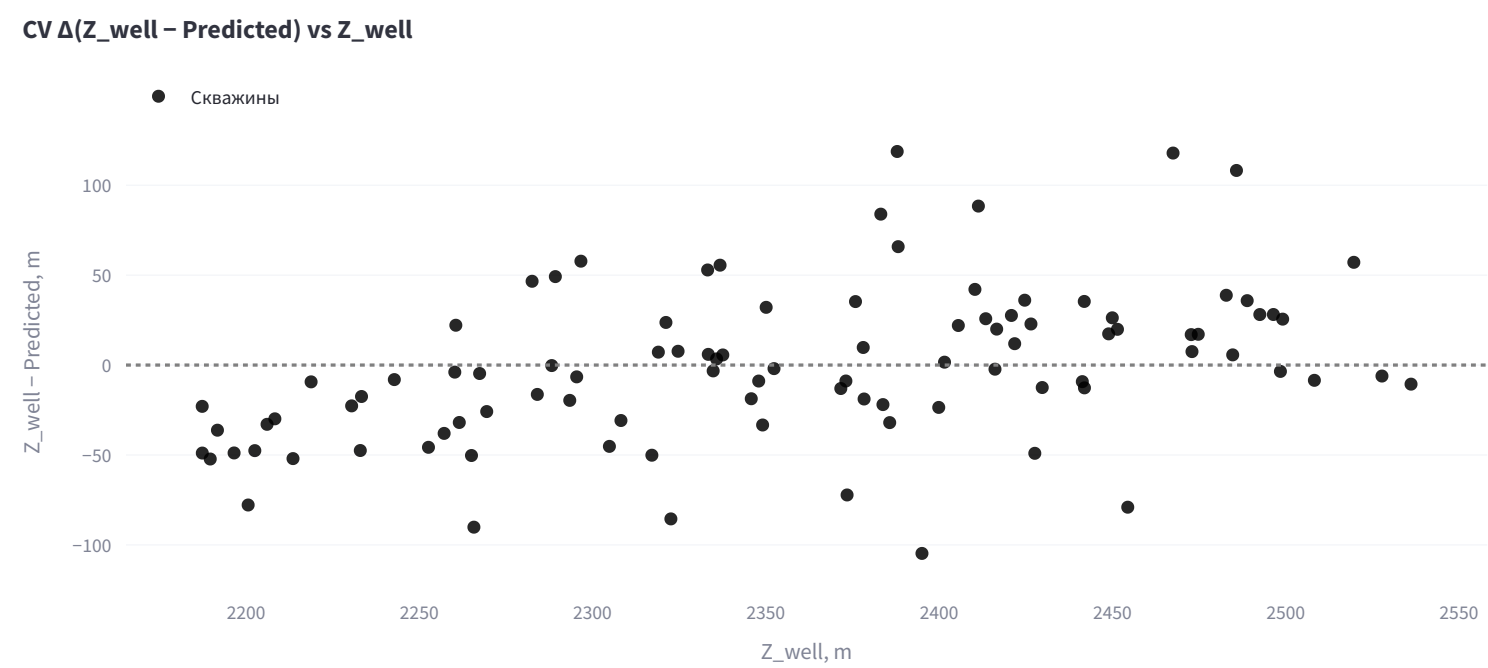
	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.7974	42.6974	1,823.0669	32.8743	-0.8961	42.9075	1,841.0502	1.4	4.78708e-35	Predicted = 0.79799·Actual + 476.95778

Сравнение метрик выбранных кривых аппроксимации — Leave-P-Out

	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.7974	38.148	1,455.2693	27.478	0	38.3441	1,470.272	1.1645	y = 0.79799·x + 476.95778
1	Polynomial Degree 4	0.8024	37.6709	1,419.094	26.9105	0	37.8645	1,433.7238	1.1403	y = 0.00000·x^4 - 0.00034·x^3 + 1.18583·x^2 - 0.00000·x + 476.95778
2	Power Law	0.7968	38.1965	1,458.9703	27.5383	-0.3109	38.3916	1,473.9136	1.1669	y = 4.97706·x^0.79337
3	Exponential	0.799	37.9975	1,443.8128	27.3027	-0.3069	38.1917	1,458.6023	1.1567	y = 1061.98952·exp(0.00034·x)
4	Logarithmic	0.7948	38.3914	1,473.8968	27.7999	0	38.5888	1,489.0916	1.1784	y = 1871.87799·ln(x) - 12176.07431

Распределение CV-невязок Δ (Z_well – Predicted)

Зависимость CV-невязки Δ (Z_well – Predicted) vs Z_well



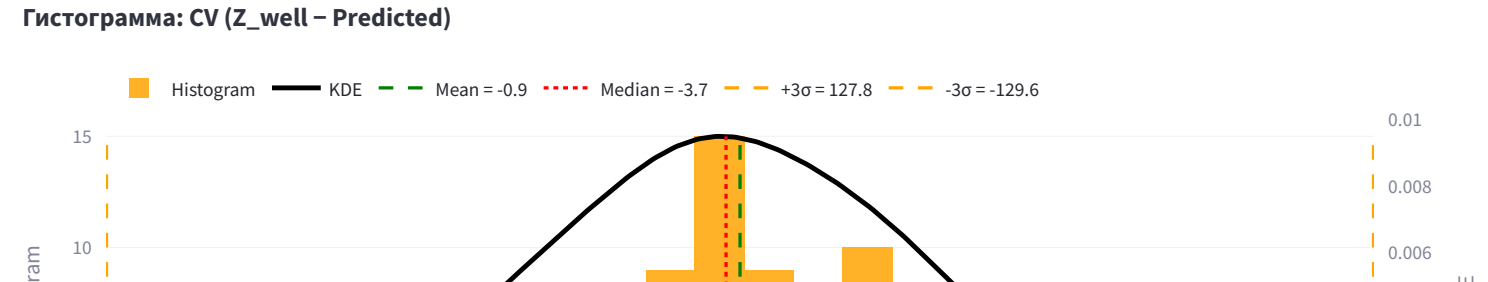
Статистика CV-невязок Δ (Z_well – Predicted)

	Metrics	Value
0	Count	98
1	μ, mean	-0.8961
2	median	-3.7369
3	mode	-104.7355
4	σ, std	42.9075
5	variance	1,841.0502
6	CV %	4,788.2422
7	RMSE	42.6974
8	min	-104.7355
9	Q05	-73.0721

Кол-во бинов гистограммы: CV



Гистограмма: CV (Z_well – Predicted)

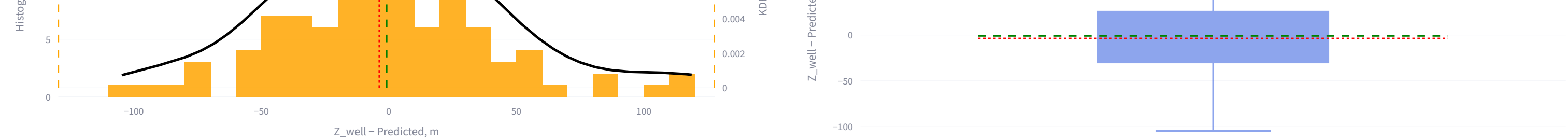


Нормализация гистограммы: CV

нет

Boxplot: CV (Z_well – Predicted)





Анализ предполагаемых выбросов по результатам CV-невязок

Sigma rule ($|CV\text{-невязка } (Z_{\text{well}})| > 2.0\sigma$)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)	sigma
18	Top_Seal	W-019	7,466.2	4,189	108.1938	2.5216
25	Top_Seal	W-026	6,178.7	2,264.2	-104.7355	-2.441
28	Top_Seal	W-029	7,550.7	1,794.1	117.8706	2.7471
30	Top_Seal	W-031	5,962.5	9,481.2	-90.1382	-2.1008
50	Top_Seal	W-051	4,335.2	2,510	118.7484	2.7675
92	Top_Seal	W-093	5,612.8	389.9	88.3915	2.06

IQR rule

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)
18	Top_Seal	W-019	7,466.2	4,189	108.1938
28	Top_Seal	W-029	7,550.7	1,794.1	117.8706
50	Top_Seal	W-051	4,335.2	2,510	118.7484

Modified Z-score rule ($|Modified\ Z| > 3.5$)

Выбросов не обнаружено.

Percentile rule (Q05-Q95)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)
18	Top_Seal	W-019	7,466.2	4,189	108.1938
22	Top_Seal	W-023	7,350.5	7,930.2	-85.5386
25	Top_Seal	W-026	6,178.7	2,264.2	-104.7355
28	Top_Seal	W-029	7,550.7	1,794.1	117.8706
30	Top_Seal	W-031	5,962.5	9,481.2	-90.1382
44	Top_Seal	W-045	7,676.6	4,116.5	-79.0336
47	Top_Seal	W-048	6,493.7	4,300	83.9048
50	Top_Seal	W-051	4,335.2	2,510	118.7484
92	Top_Seal	W-093	5,612.8	389.9	88.3915
99	Top_Seal	W-100	1,474.7	5,384	-77.8151

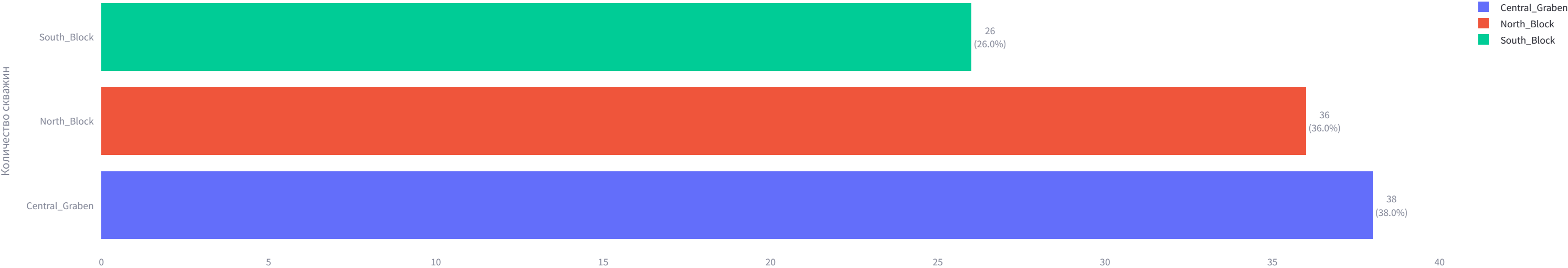
Шаг 3 · Анализ параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

Распределение параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

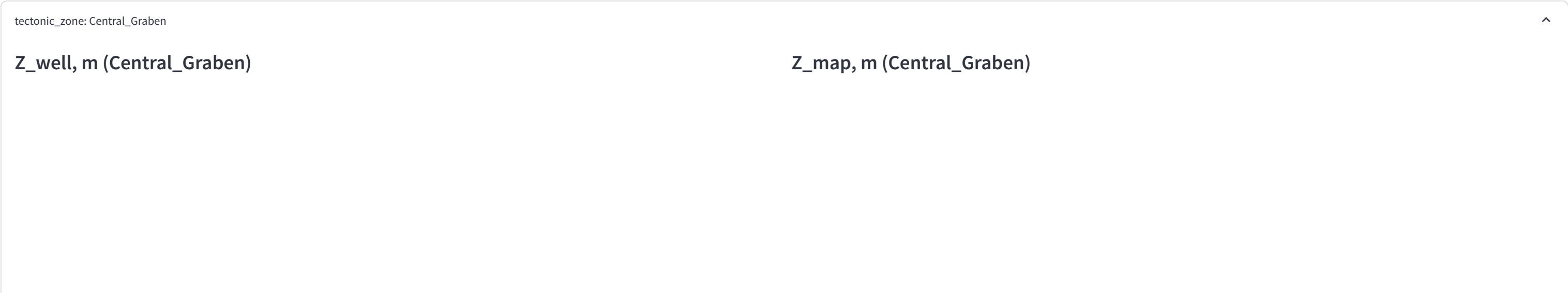
Количество скважин по категориям : tectonic_zone



Количество скважин по категориям : tectonic_zone



Статистика параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)



	Z_well, m (Central_Graben)
Count	38.00
μ, mean	2,371.54
median	2,380.62
mode	2,260.24
σ, std	65.01
variance	4,226.76
CV %	2.74
min	2,260.24
Q05	2,267.15
Q25	2,323.11

	Z_map, m (Central_Graben)
Count	38.00
μ, mean	2,354.72
median	2,356.47
mode	2,361.29
σ, std	85.69
variance	7,342.15
CV %	3.64
min	2,210.67
Q05	2,238.09
Q25	2,287.97

tectonic_zone: North_Block



Z_well, m (North_Block)

	Z_well, m (North_Block)
Count	36.00
μ, mean	2,272.36
median	2,261.03
mode	2,187.35
σ, std	68.02
variance	4,626.50
CV %	2.99
min	2,187.35
Q05	2,189.10
Q25	2,212.24

Z_map, m (North_Block)

	Z_map, m (North_Block)
Count	36.00
μ, mean	2,274.84
median	2,273.15
mode	2,176.58
σ, std	66.10
variance	4,368.74
CV %	2.91
min	2,176.58
Q05	2,199.85
Q25	2,218.15

tectonic_zone: South_Block

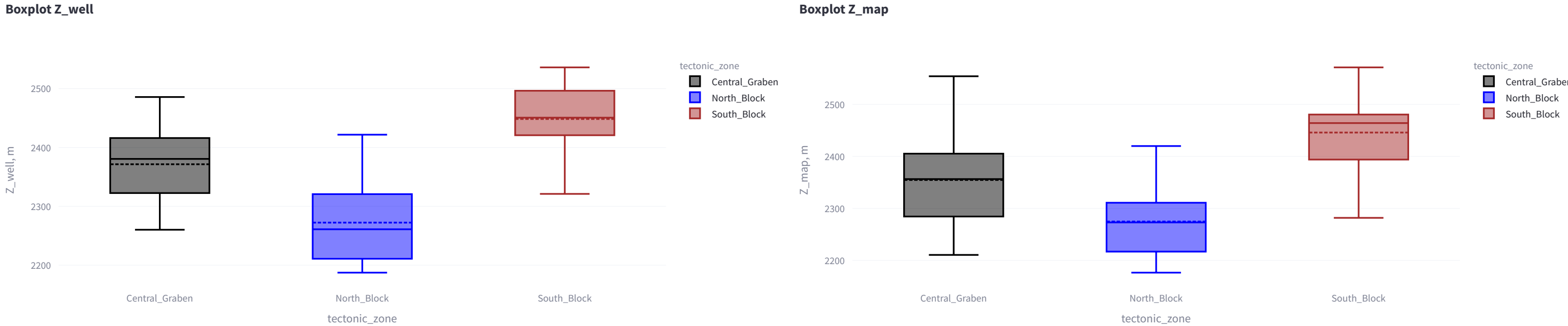


Z_well, m (South_Block)

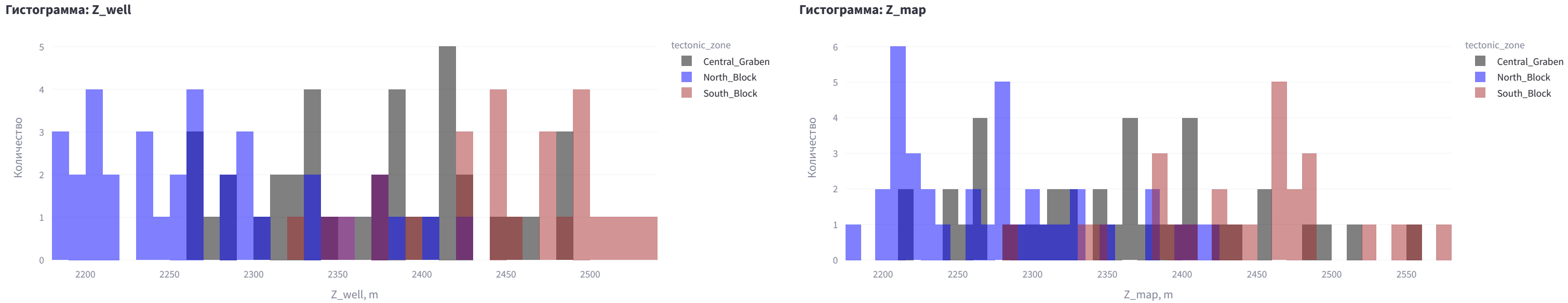
Z_map, m (South_Block)

	Z_well, m (South_Block)		Z_map, m (South_Block)
Count	26.00	Count	26.00
μ, mean	2,448.44	μ, mean	2,445.95
median	2,450.70	median	2,464.15
mode	2,321.16	mode	2,281.91
σ, std	58.70	σ, std	68.63
variance	3,445.47	variance	4,709.49
CV %	2.40	CV %	2.81
min	2,321.16	min	2,281.91
Q05	2,349.88	Q05	2,336.08
Q25	2,421.81	Q25	2,397.92

Boxplot: линия внутри бокса показывает медиану, пунктирная линия показывает среднее значение.



Гистограмма: по tectonic_zone



Аппроксимации зависимости параметров: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

Категории для общего графика (tectonic_zone)

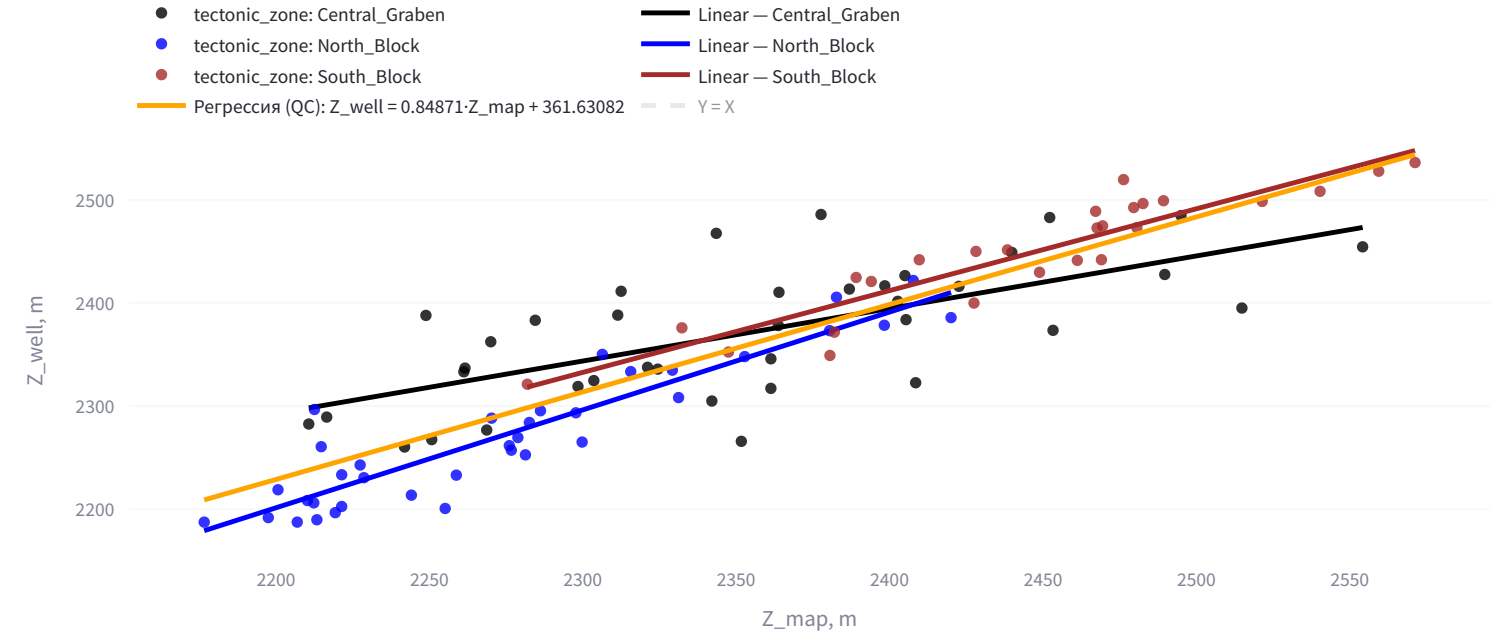
Central_Graben × North_Block × South_Block ×

×

▼

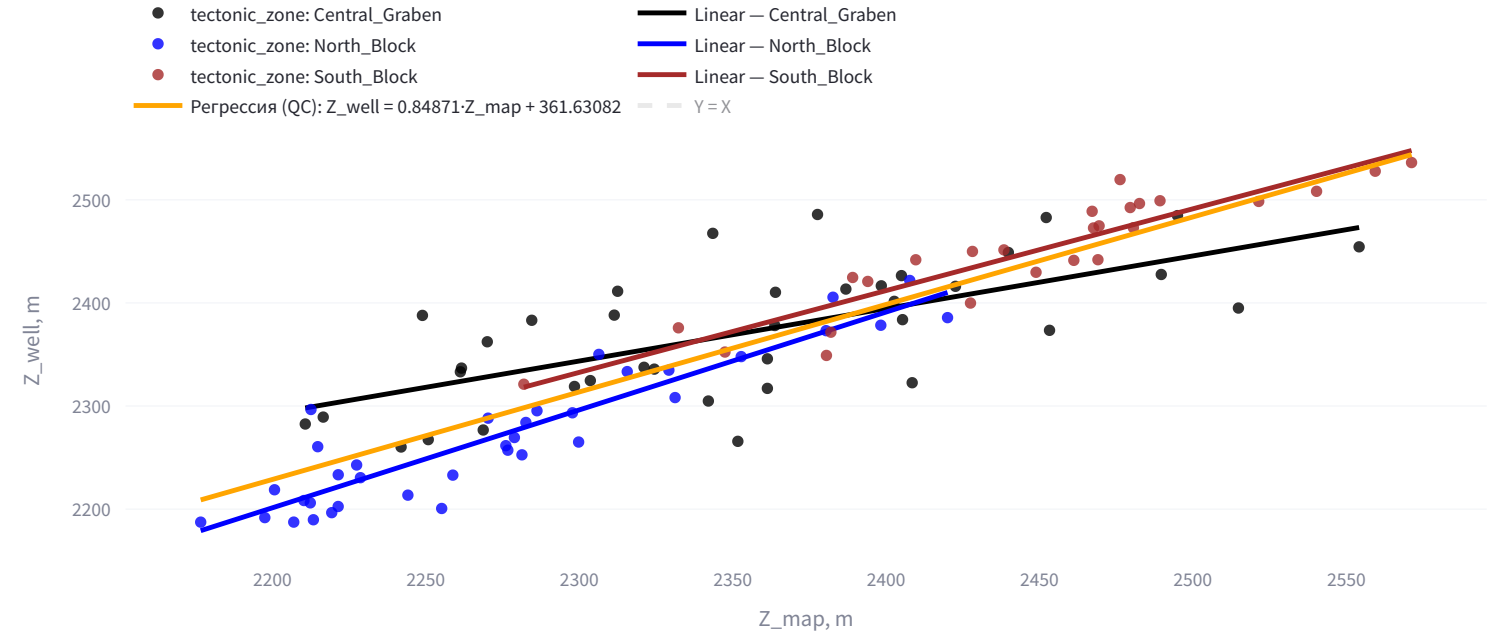
Все категории

Все категории (tectonic_zone)



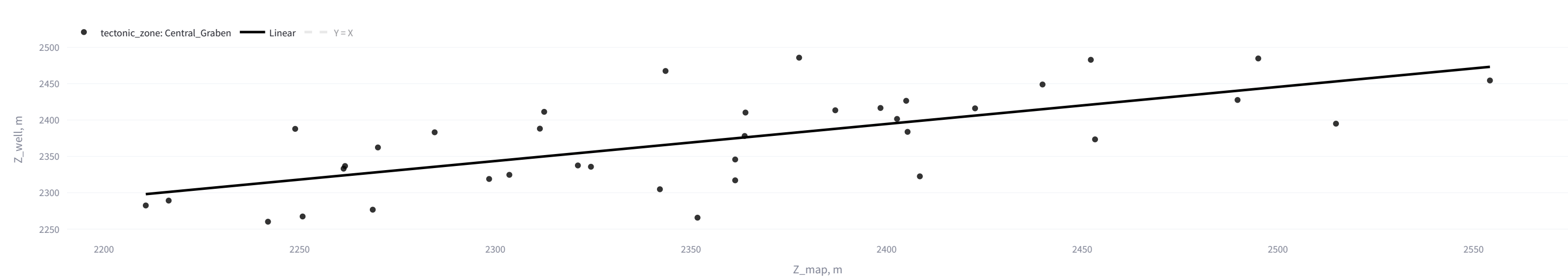
Только выбранные категории

Только выбранные категории (tectonic_zone)

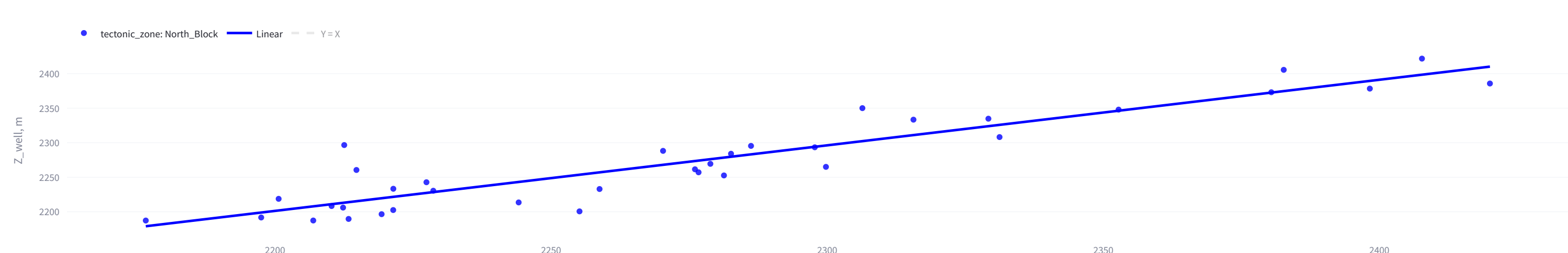


Аппроксимации по отдельным категориям (tectonic_zone)

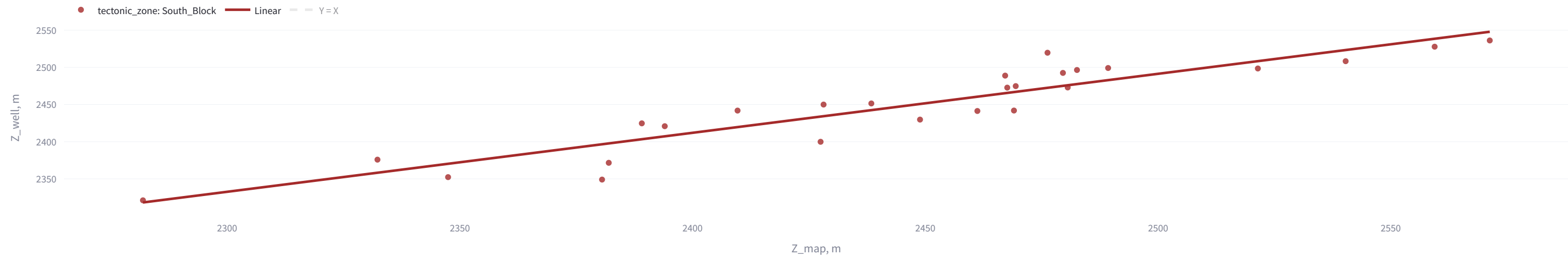
tectonic_zone: Central_Graben



tectonic_zone: North_Block



tectonic_zone: South_Block



Сравнение метрик выбранных кривых аппроксимации: tectonic_zone

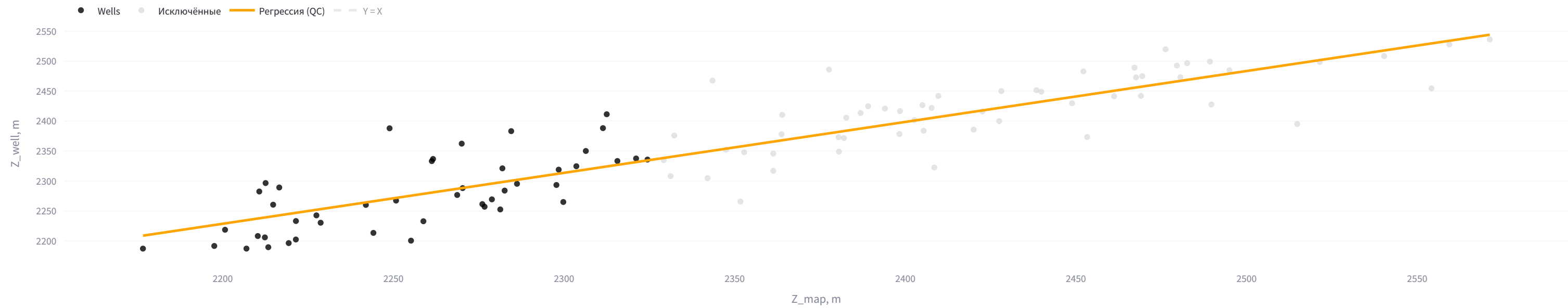
	tectonic_zone	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Central_Graben	Linear	0.4512	47.5268	2,258.7922	39.1811	0	48.1647	2,319.8407	1.6518	y = 0.50963·x + 1171.51110
1	North_Block	Linear	0.8509	25.8933	670.4648	19.8297	0	26.2606	689.621	0.8723	y = 0.94929·x + 112.87963
2	South_Block	Linear	0.8605	21.5007	462.2794	18.514	0	21.9265	480.7706	0.7584	y = 0.79342·x + 507.77269

Шаг 4 · Фильтрация скважин

Выделение скважин кликом по точкам

Выделите точки одним из способов: клик по точке (Shift+клик — несколько), рамка (Box) или лассо (Lasso). Переключение режимов — иконки в правом верхнем углу графика. Затем нажмите «Применить исключение».

Выделение скважин кликом по точкам



✓ Применить исключение

🔄 Сбросить всё

Выделено точек: 0
Исключено кликом: 55

Исключённые кликом скважины

Исключённые

W-002 ×

W-003 ×

W-006 ×

W-008 ×

W-009 ×

W-010 ×

W-013 ×

W-015 ×

W-017 ×

W-018 ×

W-019 ×

W-020 ×

W-021 ×

W-023 ×

W-026 ×

W-027 ×

W-028 ×

W-029 ×

W-030 ×

W-031 ×

W-039 ×

W-042 ×

W-043 ×

W-044 ×

W-045 ×

W-046 ×

W-047 ×

W-049 ×

W-050 ×

W-052 ×

W-057 ×

W-058 ×

W-059 ×

W-060 ×

W-061 ×

W-064 ×

W-069 ×

W-071 ×

W-073 ×

W-074 ×

W-075 ×

W-076 ×

W-077 ×

W-078 ×

W-080 ×

W-082 ×

W-085 ×

W-086 ×

W-087 ×

W-088 ×

W-091 ×

W-092 ×

W-094 ×

W-095 ×

W-096 ×

×

▼

Исходно скважин: 100

Случайно исключено: 0

Исключено вручную: 0

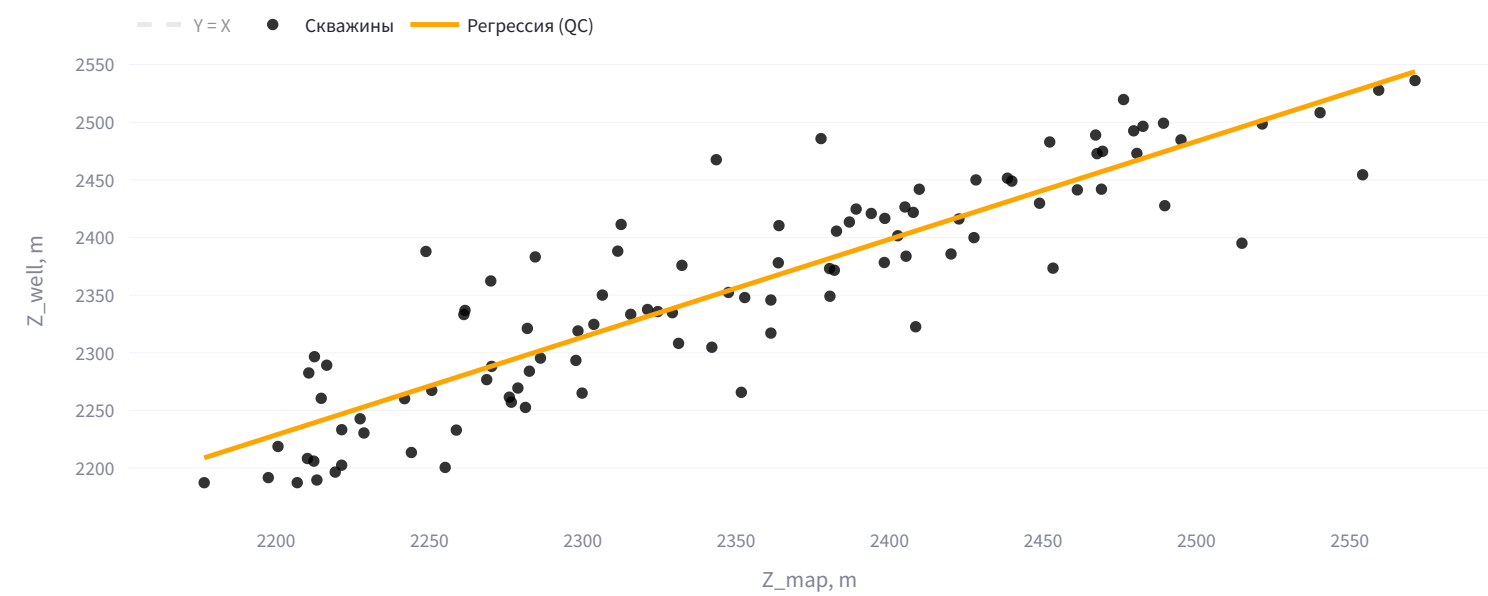
Исключено кликом: 55

Осталось для анализа: 45 (45.0%)

Графики до фильтрации

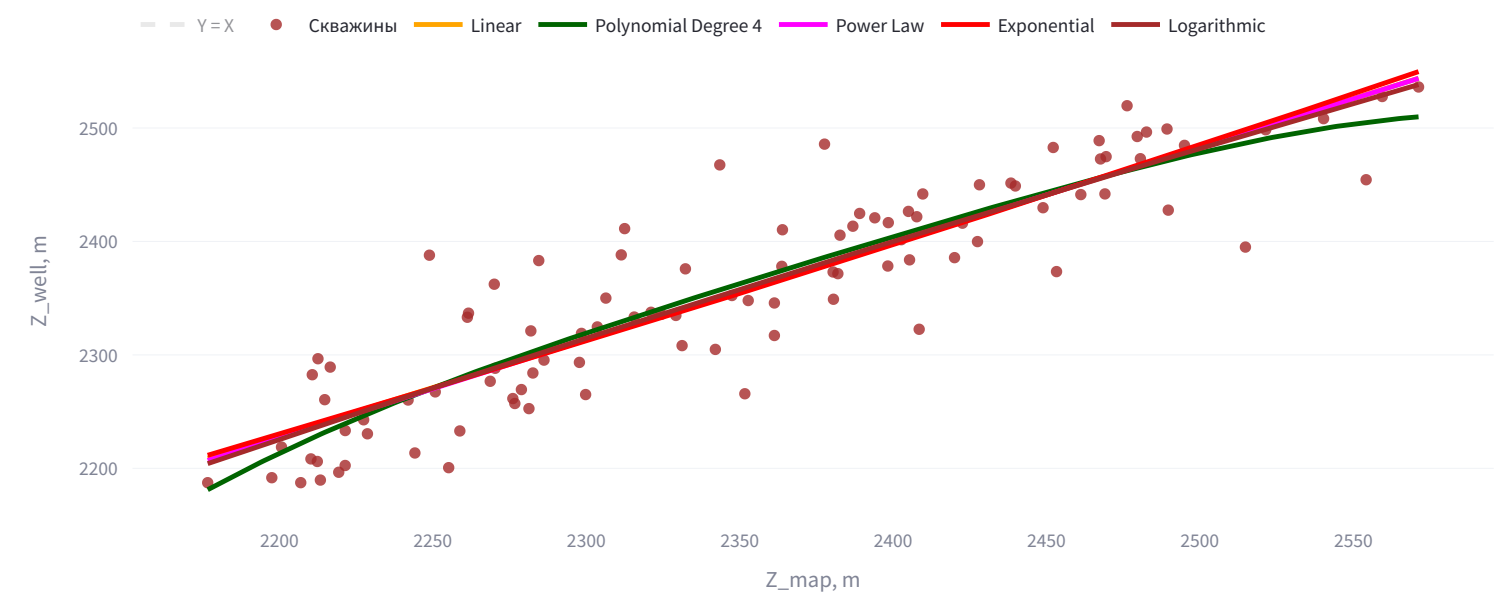
Кросс-плот до фильтрации: Z_well vs Z_map

QC кросс-плот до фильтрации



Аппроксимации до фильтрации: Z_well vs Z_map

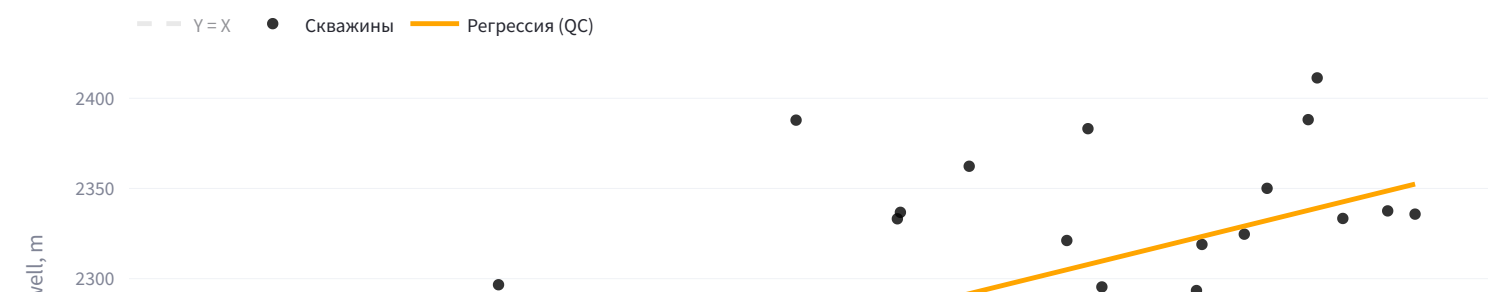
Аппроксимации до фильтрации



Графики после фильтрации

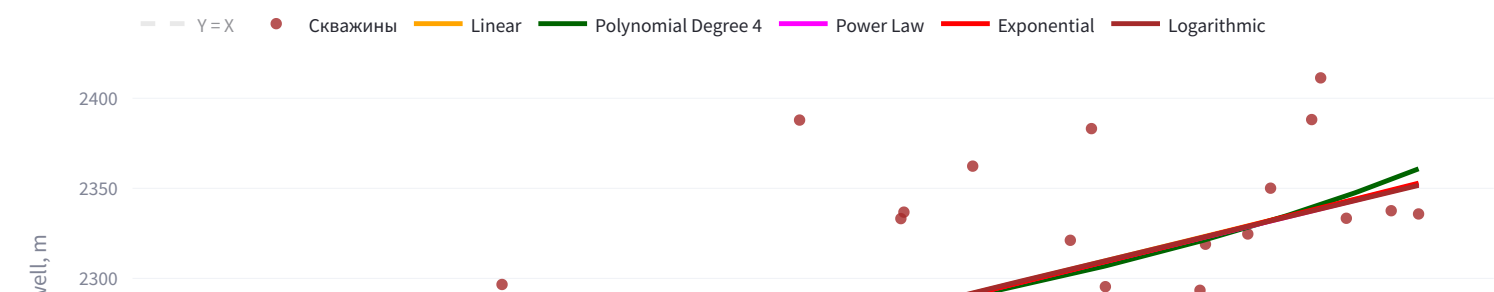
Кросс-плот после фильтрации: Z_well vs Z_map

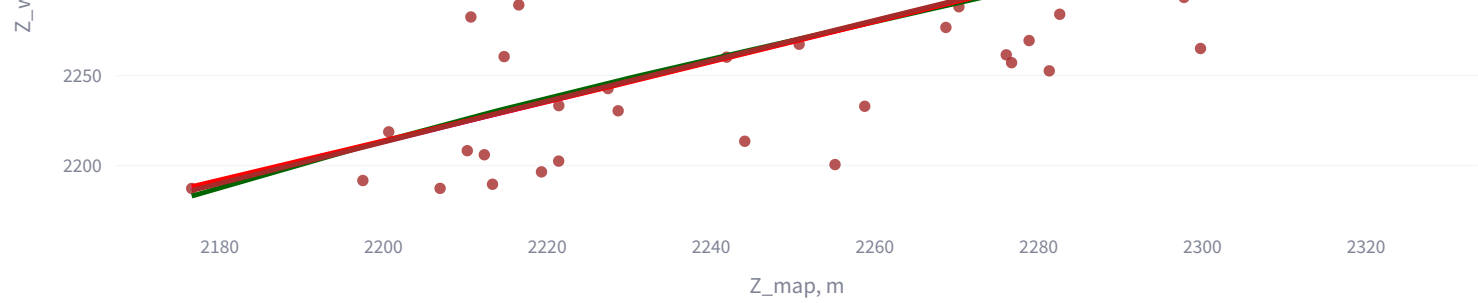
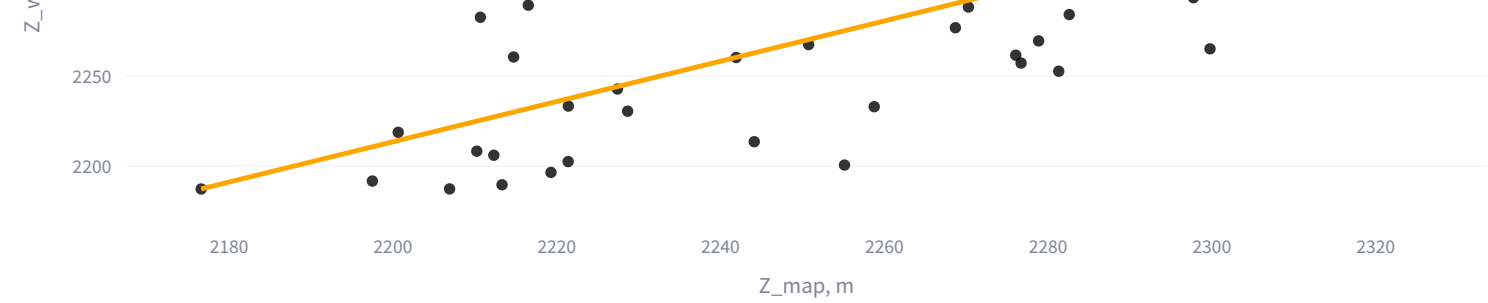
QC кросс-плот после фильтрации



Аппроксимации после фильтрации: Z_well vs Z_map

Аппроксимации после фильтрации





Метрики QC кросс-плота после фильтрации

	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.5147	47.1061	2,218.9845	34.3984	20.1478	43.0611	1,854.2572	1.4885	2.93987e-08	Z_well = 1.11633·Z_map + -242.38561

Сравнение аппроксимаций после фильтрации

	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.5147	42.3369	1,792.4134	33.1887	0	42.8153	1,833.1501	1.4486	y = 1.11633·x - 242.38561
1	Polynomial Degree 4	0.5162	42.269	1,786.6671	33.403	0	42.7466	1,827.2731	1.4581	y = 0.00000·x^4 - 0.00199·x^3 + 6.61570·x^2 - 9745.30343·x + 5381823.08573
2	Power Law	0.5146	42.3379	1,792.4973	33.0642	-0.3899	42.8145	1,833.0804	1.443	y = 0.44564·x^1.10580
3	Exponential	0.5148	42.3315	1,791.9527	33.0778	-0.3898	42.808	1,832.5236	1.4435	y = 752.59211·exp(0.00049·x)
4	Logarithmic	0.5144	42.3461	1,793.1957	33.2335	0	42.8246	1,833.9502	1.4507	y = 2517.12024·ln(x) - 17159.14088

Сравнение метрик до и после фильтрации

	Metrics	before filt	after filt
0	Well	100	45
1	R ² _lin	0.8	0.5147
2	RMSE	45.1524	47.1061
3	MSE	2,038.7424	2,218.9845
4	MAE	33.0357	34.3984
5	Bias	6.1477	20.1478
6	Std	44.9573	43.0611
7	Variance	2,021.1598	1,854.2572
8	MAPE %	1.3971	1.4885